考研数学冲刺预测6套卷
第一套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 D

解析 依题设，有

$$\lim_{x\to 0} y(x)=y(0)=0,\quad \lim_{x\to 0} y'(x)=y'(0)=0,$$

$$\lim_{x\to 0} y''(x)=\lim_{x\to 0}[e^{3x}-2y'(x)-y(x)]=1.$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{y(x)}{\ln\sqrt{1+x^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{y(x)}{\frac{1}{2}\ln(1+x^2)}=2\lim_{x\to 0}\frac{y(x)}{x^2}$$

$$=2\lim_{x\to 0}\frac{y'(x)}{2x}=\lim_{x\to 0} y''(x)=1.$$

选项 D 正确.

【注】 也可以利用泰勒公式，$y(x)=y(0)+y'(0)x+\frac{y''(0)}{2!}x^2+o(x^2)=\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，即 $y(x)$ 与 $\frac{x^2}{2}$ 是等价无穷小$(x\to 0)$.

2. 答案 B

解析 在$[0,1]$上，有

$$F(x)=\int_0^1|f(x)-f(t)|\,dt=\int_0^x[f(x)-f(t)]\,dt+\int_x^1[f(t)-f(x)]\,dt$$

$$=xf(x)-\int_0^x f(t)dt+\int_x^1 f(t)dt-f(x)(1-x),$$

$$F'(x)=f(x)+xf'(x)-f(x)-f(x)+f(x)-(1-x)f'(x)=(2x-1)f'(x).$$

令 $F'(x)=0$，因为 $f'(x)>0$，所以 $x=\frac{1}{2}$ 为唯一驻点.

当 $0<x<\frac{1}{2}$ 时，$F'(x)<0$；当 $\frac{1}{2}<x<1$ 时，$F'(x)>0$. 所以 $x=\frac{1}{2}$ 是 $F(x)$ 的极小值点，也是 $F(x)$ 的最小值点，故 $F(x)\geqslant F\left(\frac{1}{2}\right)$. 选项 B 正确.

3. 答案 A

解析 $\int_0^{+\infty}\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2$.

对于I_1，$\lim\limits_{x\to0^+}x^{-(1-p)-1}\cdot\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{2+x^p}=\frac{1}{2}$.

由比较审敛法，当$-(1-p)-1<1$，即$p<3$时，I_1收敛.

对于I_2，$\lim\limits_{x\to+\infty}x^{p-(1-p)}\cdot\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^p\arctan x}{2+x^p}=\frac{\pi}{2}$.

由比较审敛法，当$p-(1-p)>1$，即$p>1$时，I_2收敛.

故当$1<p<3$时，原积分收敛. 选项 A 正确.

4. 答案 B

解析 交换积分顺序，有

$$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{d}y=\int_0^1\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x.$$

由$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}$存在，知$\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$.

令$F(x)=\frac{f(x)}{x}$，则当$x>0$时，有

$$F'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2}\ (0<\xi<x),$$

由$f'(x)$严格单调递减，知$f'(x)<f'(\xi)$，故当$x\in(0,1)$时，$F'(x)<0$，从而$F(x)$严格单调递减.

故 $F(x)>F(1)=f(1)$，$F(x)<\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}=f'(0)$.

所以，$f(1)=\int_0^1f(1)\,\mathrm{d}x<I<\int_0^1f'(0)\,\mathrm{d}x=f'(0)$. 选项 B 正确.

【注】 由$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}$存在，知$x=0$是$\frac{f(x)}{x}$的可去间断点，所以$\int_0^1\frac{f(x)}{x}\mathrm{d}x$存在.

5. 答案 B

解析 依题设，有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{0-0}{x}=0.$$

同理，$f'_y(0,0)=0$.

当$x^2+y^2\neq0$时，有

$$f'_x(x,y)=\frac{2x(y^4-y^2)}{(x^2+y^4)^2}\sin(xy^2)+\frac{(x^2+y^2)y^2}{x^2+y^4}\cos(xy^2),$$

故 $f''_{xy}(0,0)=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f'_x(0,y)-f'_x(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{1}{y}$ 不存在.

当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，有

$$f'_y(x,y)=\frac{2y(x^2+y^4)-(x^2+y^2)4y^3}{(x^2+y^4)^2}\sin(xy^2)+\frac{(x^2+y^2)2xy}{x^2+y^4}\cos(xy^2),$$

故 $f''_{yx}(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'_y(x,0)-f'_y(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0}{x}=0$ 存在.

综上所述，选项 B 正确.

6. **答案** C

解析 $y'^2-yy''=0$ 是不显含 x 的可降阶方程. 令 $y'=p$，$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，则

$$p^2-yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=0，\text{即 } p\left(p-y\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\right)=0.$$

当 $p=0$ 时，有 $y'=p=0$，故 $y=c$.

当 $p-y\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=0$ 时，有 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p}=\dfrac{\mathrm{d}y}{y}$，两边同时积分，得

$$\ln|p|=\ln|y|+\ln \mathrm{e}^{c'_1}=\ln\left(\mathrm{e}^{c'_1}|y|\right),$$

故 $p=\pm\mathrm{e}^{c'_1}y=c_1y\left(c_1=\pm\mathrm{e}^{c'_1}\right)$，所以 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=c_1y$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=c_1\mathrm{d}x$，积分得 $\ln|y|=c_1x+c'_2$，故

$$y=\pm\mathrm{e}^{c'_2}\mathrm{e}^{c_1x}=c_2\mathrm{e}^{c_1x}\quad\left(c_2=\pm\mathrm{e}^{c'_2}\right).$$

综上所述，所求通解为 $y=c_2\mathrm{e}^{c_1x}$（c_1，c_2 为任意常数）. 选项 C 正确.

7. **答案** B

解析 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=f(x)>0$，即 $F(x)$ 单调递增.

当 $b_n<0$ 时，由积分中值定理，有

$$b_n=\int_{c_n}^{c_{n+1}}f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(c_{n+1}-c_n)<0\quad(\xi\text{ 介于}c_n\text{ 与}c_{n+1}\text{ 之间}).$$

由 $f(\xi)>0$，知 $c_{n+1}-c_n<0$，从而 $\{c_n\}$ 单调递减且有下界 0，故 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n$ 存在.

所以，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}F(c_n)=F\left(\lim\limits_{n\to\infty}c_n\right)$ 存在，知 $\{a_n\}$ 收敛. 选项 B 正确.

当 $b_n>0$ 时，$b_n=\int_{c_n}^{c_{n+1}}f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(c_{n+1}-c_n)>0$，由 $f(\xi)>0$，知 $c_{n+1}-c_n>0$，从而 $\{c_n\}$ 单调递增.

而由 $a_n=F(c_n)$，知 $\{a_n\}$ 单调递增. 由于不能确定 $\{F(c_n)\}$ 是否有上界，故不能确定 $\{a_n\}$ 是否收敛，排除 C，D 选项.

8. **答案** C

解析 由已知，有

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}.$$

由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}.$$

由$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-1\\0&\lambda-1&0\\0&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0$，知$\boldsymbol{B}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，也是$\boldsymbol{A}$的特征值，且$|\boldsymbol{A}|=1$，从而$\boldsymbol{A}^*$的特征值为$\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$，即$\mu_1=\mu_2=\mu_3=1$. 故$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=\mu_1+\mu_2+\mu_3=3$. 选项 C 正确.

9. **答案** C

解析 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}$与$\boldsymbol{AX}=-\boldsymbol{X}$分别变形为$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$与$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$.

考虑方程组$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}$，等式两边左乘$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$，得

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}.$$

又$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$，则内积

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{X},\ \boldsymbol{AX})&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=-(\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\\&=-(\boldsymbol{AX},\ \boldsymbol{X})=-(\boldsymbol{X},\ \boldsymbol{AX}),\end{aligned}$$

故$(\boldsymbol{X},\ \boldsymbol{AX})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=0$. 由$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0$，知$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即方程组$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$只有零解. 选项 C 正确.

同样，考虑方程组$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，即$\boldsymbol{AX}=-\boldsymbol{X}$，等式两边左乘$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$，得

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0.$$

故$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，所以方程组$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$只有零解.

综上所述，选项 A，B，D 均不正确，选项 C 正确.

10. **答案** C

解析 依题设，对$\forall\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，有$|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}|<|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}|$. 而$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}>0$，故

$$-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}.$$

由$-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$，知$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}>0$. 又$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$为 2 阶实对称矩阵，故$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$为正定矩阵.

同理，由$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$，知$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}>0$，故$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$为正定矩阵.

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_1\\ \boldsymbol{X}_2\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_1\\ \boldsymbol{X}_2\end{bmatrix}=(\boldsymbol{X}_1^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{X}_2^{\mathrm{T}})\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{X}_1\\ \boldsymbol{X}_2\end{bmatrix}$$

$$=\boldsymbol{X}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}_2.$$

当$\boldsymbol{X}_1\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{X}_2\neq\boldsymbol{0}$时，$\boldsymbol{X}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}_2>0$，从而4阶实对称矩阵$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\end{bmatrix}$正定. 所以，二次型的规范形为$y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$，选项C正确.

二、填空题

11. 答案　$2\sqrt{2}$

解析

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=\left.\frac{y'(t)}{x'(t)}\right|_{t=1}=\left.\frac{2-t}{t}\right|_{t=1}=1,$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2-t}{t}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=\left.\frac{-2}{t^2}\cdot\frac{1}{2t}\right|_{t=1}=\left.-\frac{1}{t^3}\right|_{t=1}=-1.$$

曲率半径为$R=\dfrac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}=\dfrac{(1+1)^{\frac{3}{2}}}{|-1|}=2\sqrt{2}$.

12. 答案　$\left(-1,\ -\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}\right)$

解析　$$f(x)=\lim_{t\to\infty}x\left(1+\frac{1}{t}\right)^{2xt}=\lim_{t\to\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\right]^{2x}=x\,\mathrm{e}^{2x},$$

则$f'(x)=(1+2x)\,\mathrm{e}^{2x}$，$f''(x)=(4+4x)\,\mathrm{e}^{2x}$. 由$f''(x)=0$，得$x=-1$.

当$x<-1$时，$f''(x)<0$；当$x>-1$时，$f''(x)>0$，且$f(-1)=-\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$.

故拐点为$\left(-1,\ -\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}\right)$.

13. 答案　$y=\sqrt{3}x+\dfrac{2}{3}$

解析　曲线的极坐标方程转化为参数方程：

$$\begin{cases}x=r\cos\theta=\dfrac{\cos\theta}{3\theta-\pi},\\ y=r\sin\theta=\dfrac{\sin\theta}{3\theta-\pi}.\end{cases}$$

当且仅当$\theta\to\dfrac{\pi}{3}$时，$x\to\infty$，则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{\theta\to\frac{\pi}{3}}\tan\theta=\sqrt{3},$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-\sqrt{3}x)=\lim_{\theta\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sin\theta-\sqrt{3}\cos\theta}{3\theta-\pi}$$

$$=\lim_{\theta\to\frac{\pi}{3}}\frac{\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta}{3}=\frac{2}{3}.$$

故所求斜渐近线方程为 $y=\sqrt{3}x+\frac{2}{3}$.

14. **答案** $\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)$

解析 由 $f(x)=\int_0^{1-x}\mathrm{e}^{t(2-t)}\mathrm{d}t$，知 $f(x)\geqslant 0$，$x\in[0,1]$，且 $f(1)=0$. 故所求图形面积为

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1\left[\int_0^{1-x}\mathrm{e}^{t(2-t)}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x\\&=x\int_0^{1-x}\mathrm{e}^{t(2-t)}\mathrm{d}t\Big|_0^1-\int_0^1 x\left[\int_0^{1-x}\mathrm{e}^{t(2-t)}\mathrm{d}t\right]'\mathrm{d}x\\&=\int_0^1 x\,\mathrm{e}^{1-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{1-x^2}\mathrm{d}(1-x^2)\\&=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{1-x^2}\Big|_0^1=\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1).\end{aligned}$$

15. **答案** 0

解析 令 $xy+z-t=u$，则 $\int_{xy}^{z}f(xy+z-t)\mathrm{d}t=\int_{xy}^{z}f(u)\mathrm{d}u$.

方程 $\mathrm{e}^{xyz}=\int_{xy}^{z}f(u)\mathrm{d}u$ 两边同时对 x 求导，得

$$\mathrm{e}^{xyz}\left(yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}\right)=f(z)\frac{\partial z}{\partial x}-yf(xy),$$

解得 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{yf(xy)+yz\mathrm{e}^{xyz}}{f(z)-xy\mathrm{e}^{xyz}}$. 由 x,y 的轮换对称性，有 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xf(xy)+xz\mathrm{e}^{xyz}}{f(z)-xy\mathrm{e}^{xyz}}$.

故 $x\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

16. **答案** 5

解析 由已知，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},\ 2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\ \boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\ \boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\gamma})\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{AC},\end{aligned}$$

故 $|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0\\2&2&1\\0&2&3\end{vmatrix}=1\times1\times\begin{vmatrix}2&1\\2&3\end{vmatrix}=4.$

又 $$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{C}+\boldsymbol{E}|=1\times\begin{vmatrix}2&0&0\\2&3&1\\0&2&4\end{vmatrix}=2\times10=20,$$

故
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=\frac{1}{4}\times20\times1=5.\end{aligned}$$

三、解答题

17. 解析 由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{2}$，知 $\lim\limits_{x\to0}[1-f(x)]=1-f(0)=0$，得 $f(0)=1$. 故

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}\cdot\frac{1}{x}=-\frac{1}{2},\text{ 得 }f'(0)=0.$$

由洛必达法则，有

$$\lim_{x\to0}\frac{1-f(x)}{x^2}=-\lim_{x\to0}\frac{f'(x)}{2x}=-\lim_{x\to0}\frac{f''(x)}{2}=\frac{1}{2},\text{ 故 }f''(0)=-1.$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\right]^x=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{x\ln f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)},$$

其中
$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}x\ln f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)&\xlongequal{\frac{1}{\sqrt{x}}=t}\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\ln f(t)\\&=\lim_{t\to0^+}\frac{f'(t)}{2t\cdot f(t)}=\lim_{t\to0^+}\frac{f'(t)}{2t}\\&=\lim_{t\to0^+}\frac{f''(t)}{2}=\frac{f''(0)}{2}=-\frac{1}{2},\end{aligned}$$

故原式 $=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

18. 解析 （Ⅰ）由 $z=xy-w$，有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=y-\frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=y-\frac{\partial w}{\partial u}-\frac{\partial w}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x-\frac{\partial w}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}-\frac{\partial w}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=x-\frac{\partial w}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial v},$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}&=-\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial^2 w}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\\&=-\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}-2\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}-\frac{\partial^2 w}{\partial v^2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=1-\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}-\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}-\frac{\partial^2 w}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}-\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\\&=1-\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2},\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}-\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 w}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$$

$$=-\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}-\frac{\partial^2 w}{\partial v^2},$$

代入原方程，得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2-4\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}=0,$$

故 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}=\frac{1}{2}$.

（Ⅱ）$$\frac{\partial w}{\partial u}=\int\frac{1}{2}\mathrm{d}u+\varphi_1(v)=\frac{1}{2}u+\varphi_1(v).$$

由 $\frac{\partial w(0,v)}{\partial u}=v\mathrm{e}^{-v}$，得 $\varphi_1(v)=v\mathrm{e}^{-v}$，故

$$\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{1}{2}u+v\mathrm{e}^{-v},\quad w=\int\left(\frac{1}{2}u+v\mathrm{e}^{-v}\right)\mathrm{d}u+\varphi_2(v)=\frac{u^2}{4}+uv\mathrm{e}^{-v}+\varphi_2(v).$$

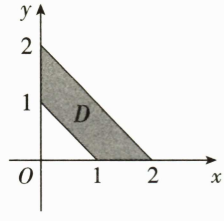
由 $w(0,v)=\frac{v^2}{4}$，得 $\varphi_2(v)=\frac{v^2}{4}$，故

$$w=\frac{u^2}{4}+uv\mathrm{e}^{-v}+\frac{v^2}{4}.$$

从而 $$z=xy-w=xy-\left[\frac{(x+y)^2}{4}+(x+y)(x-y)\mathrm{e}^{-(x-y)}+\frac{(x-y)^2}{4}\right]$$

$$=xy-\frac{1}{2}(x^2+y^2)-(x^2-y^2)\mathrm{e}^{-(x-y)}.$$

19. **解析** 积分区域如右图所示，采用极坐标计算.



$x+y=1$，则有 $r=\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}$；

$x+y=2$，则有 $r=\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}$.

$$\iint_D\frac{y}{(2x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}}\frac{r\sin\theta}{r^2(2\cos^2\theta+\sin^2\theta)r}\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta}{2\cos^2\theta+\sin^2\theta}\ln r\Big|_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}}\mathrm{d}\theta$$

$$=(\ln 2)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta}{2\cos^2\theta+\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=-(\ln 2)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\cos\theta)}{1+\cos^2\theta}$$

$$=-(\ln 2)\cdot\arctan(\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=-\left(0-\frac{\pi}{4}\right)\cdot\ln 2=\frac{\pi}{4}\ln 2.$$

20. **解析** （Ⅰ）令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{2}[xf(x)+x]$，则有 $F(0)=0$.

只要证明 $F(x)\geqslant 0(x\in[0,1])$ 即可. 利用单调性证明. 当 $x\in(0,1)$ 时，有

$$\begin{aligned}F'(x)&=f(x)-\frac{1}{2}\left[f(x)+xf'(x)+1\right]\\&=\frac{1}{2}[f(x)-1]-\frac{1}{2}xf'(x)\\&=\frac{1}{2}[f(x)-f(0)]-\frac{1}{2}xf'(x)\\&=\frac{1}{2}xf'(\xi)-\frac{1}{2}xf'(x)\\&=\frac{1}{2}x\left[f'(\xi)-f'(x)\right]\quad(0<\xi<x).\end{aligned}$$

由 $f''(x)<0$，知 $f'(x)$ 单调递减，故 $f'(\xi)>f'(x)$，从而 $F'(x)>0$，所以 $F(x)$ 单调递增. 又 $F(0)=0$，故 $F(x)\geqslant F(0)=0$，所以不等式成立.

（Ⅱ）所证不等式 $\int_0^1\left(\frac{2}{3}-x\right)f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{6}$ 变形为

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{3}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{4},$$

应用分部积分法，有

$$\begin{aligned}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1 x\,\mathrm{d}\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\\&=x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\Big|_0^1-\int_0^1\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x\\&=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^1\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

即

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x.$$

由（Ⅰ）知

$$\begin{aligned}\int_0^1\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x&\geqslant\int_0^1\frac{1}{2}\left[xf(x)+x\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{4},\end{aligned}$$

故

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{4},$$

即 $$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{3}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{4},$$

所以 $$\int_0^1\left(\frac{2}{3}-x\right)f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{6}.$$

21. **解析** （Ⅰ）将 $f'(x)+\dfrac{2nx}{1+x^2}f(x)=0$ 变形为

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=-\frac{2nx}{1+x^2}.$$

上式两边同时积分，得

$$\int\frac{f'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x=-n\int\frac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x,$$

故 $\ln f(x)=-n\ln(1+x^2)+\ln \mathrm{e}^{C_1}$，即 $f(x)=C(1+x^2)^{-n}\left(C=\mathrm{e}^{C_1}\right)$.

由 $f(0)=1$，得 $C=1$，故 $f(x)=\dfrac{1}{(1+x^2)^n}$.

（Ⅱ）依题意，有

$$\begin{aligned}
S_n&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^n}=2\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^n}\\
&=2\int_0^{+\infty}\frac{x^2+1-x^2}{(1+x^2)^n}\mathrm{d}x=S_{n-1}-\int_0^{+\infty}\frac{x\,\mathrm{d}(x^2+1)}{(1+x^2)^n}\\
&=S_{n-1}-\left\{\frac{x}{(1+x^2)^n}(x^2+1)\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}(x^2+1)\left[\frac{x}{(1+x^2)^n}\right]'\mathrm{d}x\right\}\\
&=S_{n-1}+\int_0^{+\infty}(x^2+1)\frac{1\cdot(1+x^2)^n-x\cdot n(1+x^2)^{n-1}\cdot 2x}{(1+x^2)^{2n}}\mathrm{d}x\\
&=S_{n-1}+\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{n-1}}-2n\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}\mathrm{d}x\\
&=S_{n-1}+\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{n-1}}-2n\int_0^{+\infty}\frac{x^2+1-1}{(1+x^2)^n}\mathrm{d}x\\
&=S_{n-1}+\frac{1}{2}S_{n-1}-nS_{n-1}+nS_n,
\end{aligned}$$

即 $S_n=S_{n-1}+\dfrac{1}{2}S_{n-1}-nS_{n-1}+nS_n$，所以有

$$\frac{S_n}{S_{n-1}}=\frac{\frac{3}{2}-n}{1-n}=\frac{2n-3}{2n-2},$$

故 $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{S_n}{S_{n-1}}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n-3}{2n-2}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{-1}{2n-2}\right)^{-(2n-2)}\right]^{\frac{n}{-(2n-2)}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}.$$

22. 解析 （Ⅰ）$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & a & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & a \end{bmatrix}$，由 $r(\boldsymbol{A})=2$，知

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & a & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & a \end{vmatrix}=(a-1)\left(a+\frac{1}{2}\right)^2=0,$$

解得 $a=1$ 或 $a=-\frac{1}{2}$.

当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$，故 $a=1$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}.$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \lambda-1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \lambda-1 \end{vmatrix}=\left(\lambda-\frac{3}{2}\right)^2\lambda=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=\frac{3}{2}$，$\lambda_3=0$.

由 $\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$（已正交）.

由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\ \boldsymbol{\gamma}_2,\ \boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 为正交变换.

则 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}}\frac{3}{2}y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2$ 为所求标准形.

（Ⅲ）由（Ⅱ）知

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\operatorname{diag}\left(\frac{3}{2},\ \frac{3}{2},\ 0\right)\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{\Lambda}_1,$$

由此可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q\Lambda}_1\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$，计算知 $|\boldsymbol{Q}|=-1$，故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}&=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q\Lambda}_1\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^*\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^*)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}_1^*\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{Q}\\&=(\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}_1^*(\boldsymbol{Q}^*\boldsymbol{Q})=(|\boldsymbol{Q}|\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}_1^*(|\boldsymbol{Q}|\boldsymbol{E})\\&=(-\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}_1^*(-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{\Lambda}_1^*.\end{aligned}$$

由计算知

$$\boldsymbol{\Lambda}_1^*=\begin{bmatrix}\frac{3}{2}&0&0\\0&\frac{3}{2}&0\\0&0&0\end{bmatrix}^*=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&\frac{9}{4}\end{bmatrix}.$$

故 $$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}}0\cdot y_1^2+0\cdot y_2^2+\frac{9}{4}y_3^2=0.$$

取 $y_1=C_1$，$y_2=C_2$，$y_3=0$（C_1，C_2 为任意常数），则有

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C_1\\C_2\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{C_1}{\sqrt{2}}+\frac{C_2}{\sqrt{6}}\\\frac{C_1}{\sqrt{2}}+\frac{C_2}{\sqrt{6}}\\-\frac{2C_2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}.$$

所以，方程 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=0$ 的全部解为

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=C_1\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{bmatrix}+C_2\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}\ (C_1,\ C_2\text{ 为任意常数}).$$

考研数学冲刺预测6套卷
第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当$|x|<1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=0$；当$|x|>1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x^{2n}=+\infty$．故

$$f(x)=\begin{cases}-\sin\dfrac{1}{x}, & 0<|x|<1,\\ \dfrac{1}{2}\sin\dfrac{1}{x}, & |x|=1,\\ 2\sin\dfrac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

由于$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$不存在，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(-\sin\dfrac{1}{x}\right)$不存在，故$x=0$是$f(x)$的第二类间断点．又

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=\sin 1,$$

$$\lim_{x\to-1^-}f(x)=\lim_{x\to-1^-}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=-2\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\left(-\sin\frac{1}{x}\right)=-\sin 1,$$

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\left(2\sin\frac{1}{x}\right)=2\sin 1,$$

故$x=-1$，$x=1$是$f(x)$的第一类间断点．选项C正确．

2. 答案　B

解析　令$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则$F(0)=0$，记$G(x)=\dfrac{F(x)}{x}$，则

$$G'(x)=\frac{xF'(x)-F(x)}{x^2}=\frac{xF'(x)-[F(x)-F(0)]}{x^2}$$

$$=\frac{xF'(x)-xF'(\xi)}{x^2}=\frac{x[f(x)-f(\xi)]}{x^2}\quad(0<\xi<x<b).$$

由$f'(x)>0$，知$f(x)$单调递增，故$f(x)>f(\xi)$，所以$G'(x)>0$，从而$G(x)$单调递增，故

$$G(x)=\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}<G(b)=\frac{\int_0^b f(t)\mathrm{d}t}{b},$$

即 $b\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<x\int_0^b f(t)\mathrm{d}t$. 选项 B 正确.

3. **答案** D

解析 当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4}$ 时，$\cos x\geqslant\sin x\geqslant 0$，则 $\cos^n x\geqslant\sin^n x$；

当 $\frac{\pi}{4}<x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x>\cos x\geqslant 0$，则 $\sin^n x>\cos^n x$.

故当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4}$ 时，有 $(\cos^n x)^{\frac{1}{n}}\leqslant(\sin^n x+\cos^n x)^{\frac{1}{n}}\leqslant(2\cos^n x)^{\frac{1}{n}}$.

由夹逼准则，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\sin^n x+\cos^n x}=\cos x$.

同理，当 $\frac{\pi}{4}<x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\sin^n x+\cos^n x}=\sin x$.

故
$$f(x)=\begin{cases}\cos x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{4},\\ \sin x, & \frac{\pi}{4}<x\leqslant\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

由于 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内连续，所以原函数 $F(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内可导.

又
$$f'_-\left(\frac{\pi}{4}\right)=\lim_{x\to\left(\frac{\pi}{4}\right)^-}\frac{\cos x-\frac{\sqrt{2}}{2}}{x-\frac{\pi}{4}}=-\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$f'_+\left(\frac{\pi}{4}\right)=\lim_{x\to\left(\frac{\pi}{4}\right)^+}\frac{\sin x-\frac{\sqrt{2}}{2}}{x-\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

故 $f(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处不可导. 选项 D 正确.

4. **答案** B

解析 由
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left[f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}\right]}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left[f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}+1-1\right]}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x+1)}{x^2}+1=2,$$

知$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x+1)}{x^2}=1>0$，且$f(1)=0$. 又

$$f'(1)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x+1)-f(1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x+1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x+1)}{x^2}\cdot x=0,$$

所以$x=1$是$f(x)$的驻点，且在$x=0$的某去心邻域内，有$\dfrac{f(x+1)}{x^2}>0$.

故$f(x+1)>0=f(1)$，所以$x=1$是$f(x)$的极小值点. 选项B正确.

5. **答案** B

解析 $$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}\ln x$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{x}}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\int_{0}^{x}\sqrt{-t}\ln(-t)\,\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0^-}\sqrt{-x}\ln(-x)=0,$$

故$f'(0)=0$，所以

$$f'(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\ln|x|, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}\ln x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}=2\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{x}}=+\infty.$$

故$f''(0)$不存在. 选项B正确.

$\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}\ln x=0$，$\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\sqrt{-x}\ln(-x)=0$，故$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0=f'(0)$. 所以$f'(x)$在$x=0$处连续.

【注】 由$\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{|x|}\ln|x|=0$，知$x=0$是被积函数的可去间断点；由原函数的性质，知$f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|\,\mathrm{d}t$在$x=0$处可导，即$f'(0)$存在. 作为选择题，只需检验$f'(x)$在$x=0$处是否连续及$f''(0)$是否存在即可.

6. **答案** A

解析 由已知，有

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{axy^2}{(x^2+y^2)^2},\ \frac{\partial f}{\partial y}=\frac{-4yx^b}{(x^2+y^2)^2}.$$

由 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$，故

$$\frac{2axy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^3}=\frac{-4x^{b-1}y[b(x^2+y^2)-4x^2]}{(x^2+y^2)^3}.$$

比较上式两边的分子，得 $b-1=1$，$4b=2a$，故 $a=4$，$b=2$.

将 $x=1$，$y=1$ 代入 $\mathrm{d}f(x,y)$，得 $\mathrm{d}f|_{(1,1)}=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$. 选项 A 正确.

7. **答案** B

解析 由 $y_1=\mathrm{e}^{-x}$ 是方程的解，知 $r_1=-1$ 是该方程的一个特征根，又 $y_2=2x$ 是方程的解，将它们代入原方程，得 $0+0+b\cdot 2+c\cdot 2x=0$，即 $b+cx=0$，故 $c=0$，$b=0$.

由特征方程 $r^3+ar^2+br+c=r^3+ar^2=0$ 有特征根 -1，得 $a=1$.

由此有 $r^3+r^2=r^2(r+1)=0$，$r=0$ 是二重特征根，故该方程的通解为

$$c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2\mathrm{e}^{0\cdot x}+c_3x\mathrm{e}^{0\cdot x}=c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2+c_3x.$$

选项 B 正确.

8. **答案** B

解析 依题设，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=1$，故其特征值为 1，0，…，0，所以实对称矩阵 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 -1，1，…，1，故 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\sim\mathrm{diag}(-1,1,\cdots,1)$，从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=n$，即 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 可逆.

由 $(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，知 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性表示.

又由 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{B}$，知 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组可由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性表示.

故 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价，选项 B 正确.

由 $(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，知 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组可由 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的列向量组线性表示，但 $\boldsymbol{A}$ 不一定可逆，故 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的列向量组不一定可由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性表示. 可排除选项 C.

9. **答案** D

解析 依题设，有 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$. 选项中涉及 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 中的两个向量的线性相关性，先判别其线性相关性. 设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0},\qquad①$$

① 式两边左乘 $\boldsymbol{A}^2$，得

$$k_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0},$$

即 $k_1\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，知 $k_1=0$.

① 式两边左乘 $\boldsymbol{A}$，得

$$k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0},$$

即 $k_2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，知 $k_2=0$.

将 $k_1=k_2=0$ 代入 ① 式，得 $k_3=0$.

故 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\alpha}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关，从而 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A\alpha}$；$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$；$\boldsymbol{A\alpha}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 均线性无关. 选项 D 正确.

【注】 向量组整体线性无关，则其部分向量组也线性无关.

10. 答案 D

解析 由已知，有 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\lambda_2\boldsymbol{\beta}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}\\&=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}(\lambda_2\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}(\lambda_1\boldsymbol{\alpha})\\&=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\lambda_1\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\\&=(\lambda_1+\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta},\end{aligned}$$

由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{A\beta}=\lambda_2\boldsymbol{\beta}$，知 $\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 对应两个不同特征值 λ_2 与 λ_1 的特征向量，知 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$.

故 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}=(\lambda_1+\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$. 选项 D 正确.

二、填空题

11. 答案 $y=-x+1$

解析 由拉格朗日中值定理得

$$f(x+1)-f(x)=f'(\xi)\ (x<\xi<x+1).$$

当 $x\to\infty$ 时，$\xi\to\infty$，故 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+1)-f(x)]=\lim\limits_{\xi\to\infty}f'(\xi)=0$，所以

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{ax^2}{1+x}-bx-1\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{(a-b)x^2-(b+1)x-1}{1+x}=0,$$

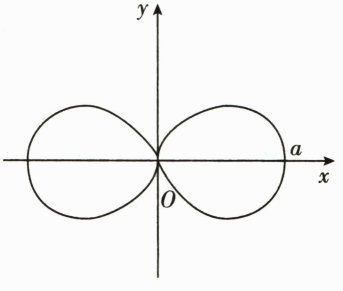
从而 $a-b=0$，$b+1=0$，解得 $a=-1$，$b=-1$.

由
$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{ax^2}{1+x}-bx-1\right)=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{-x^2}{1+x}-(-x+1)\right]=0,$$

知 $y=\dfrac{ax^2}{1+x}=\dfrac{-x^2}{1+x}$ 的斜渐近线方程为 $y=-x+1$.

12. 答案 $2\pi a^2(2-\sqrt{2})$

解析 双纽线如右图所示，由对称性，考虑 $\theta\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，



则所求曲面的面积为

$$S_{\text{侧}}=2\times2\pi\times\int_0^{\frac{\pi}{4}}r(\theta)\sin\theta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta.$$

由 $r^2=a^2\cos 2\theta$，得 $2r\cdot r'=-2a^2\sin 2\theta$，故

$$r'=-\frac{a^2\sin 2\theta}{r},$$

且 $$r^2+r'^2=\frac{r^2\cdot a^2\cos 2\theta}{r^2}+\frac{a^4\sin^2 2\theta}{r^2}=\frac{a^4\cos^2 2\theta}{r^2}+\frac{a^4\sin^2 2\theta}{r^2}=\frac{a^4}{r^2},$$

所以 $$S_{侧}=4\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}} r\sin\theta\cdot\frac{a^2}{r}\mathrm{d}\theta=4\pi a^2(-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$=4\pi a^2\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=2\pi a^2(2-\sqrt{2}).$$

【注】 $S_{侧}=2\pi\int_a^b y\cdot\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x.$

13. **答案** 4

解析 依题设，有

$$f(1+2h,1)=\mathrm{e}^{(1+2h)+1-2}+o(2|h|)=\mathrm{e}^{2h}+o(2|h|),$$

$$f(1,1-2h)=\mathrm{e}^{1+(1-2h)-2}+o(2|h|)=\mathrm{e}^{-2h}+o(2|h|),$$

故 $$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+2h,1)-f(1,1-2h)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\mathrm{e}^{2h}+o(2|h|)-\mathrm{e}^{-2h}-o(2|h|)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\mathrm{e}^{2h}-\mathrm{e}^{-2h}}{h}=\lim_{h\to 0}(2\mathrm{e}^{2h}+2\mathrm{e}^{-2h})=2+2=4.$$

14. **答案** π

解析 $$V_n=\pi\int_0^1\left(\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^1\frac{x^2}{1+nx^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{n}\int_0^1\frac{nx^2+1-1}{1+nx^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{n}\left(\int_0^1\mathrm{d}x-\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+nx^2}\right)$$

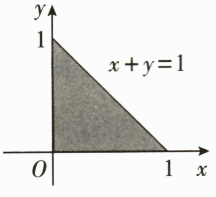
$$=\frac{\pi}{n}\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\arctan\sqrt{n}x\Big|_0^1\right)=\frac{\pi}{n}\left(1-\frac{\arctan\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right),$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}nV_n=\lim\limits_{n\to\infty}\pi\left(1-\dfrac{\arctan\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right)=\pi.$

15. **答案** $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}-1)$

解析 积分区域为 $0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1-x$，如右图所示.

用极坐标计算，则



$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \mathrm{e}^{(x+y)^2}\,\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} \mathrm{e}^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2} r\,\mathrm{d}r$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2} \mathrm{e}^{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}\Big|_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} \mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{(1+\tan\theta)^2}$$

$$= -\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)\frac{1}{1+\tan\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}-0}$$

$$= \frac{1}{2}(\mathrm{e}-1).$$

16. **答案** 9

解析 依题设，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 -2，8，0.

由 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$，即 $\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}$，故 $\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$，所以

$$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为

$$-2+1=-1,\ 8+1=9,\ 0+1=1.$$

故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E})=-1+9+1=9$.

【注】 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，其特征值为 λ_1，λ_2，…，λ_n，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i$.

三、解答题

17. **解析** 当 $x\to 0$ 时，$1-\mathrm{e}^{5x^2}\sim -5x^2$，依题设，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{a\sin x+bx^2+\ln(1-2x+x^2)}{-5x^2}=1,$$

即
$$\lim_{x\to 0}\frac{a\sin x+\ln(1-2x+x^2)}{x^2}=-5-b,$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{a\sin x+\ln(1-2x+x^2)}{x}=0,$$

即
$$a\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2x+x^2)}{x}=0,$$

从而
$$a=-\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2x+x^2)}{x}=-\lim_{x\to 0}\frac{-2x+x^2}{x}=2,$$

于是
$$b=-5-\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x+\ln(1-2x+x^2)}{x^2}$$

$$=-5-\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{-2+2x}{1-2x+x^2}+2\cos x}{2x}$$

$$=-5-\lim_{x\to 0}\frac{-2+2x+2(1-2x+x^2)\cos x}{2x(1-2x+x^2)}$$

$$=-5-\lim_{x\to 0}\frac{x-1+(1-2x+x^2)\cos x}{x}$$

$$=-5+1=-4.$$

18. **解析** （Ⅰ）$f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^{-x}$ 的通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}\left(\int \mathrm{e}^{-x}\cdot \mathrm{e}^{\int \mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right)=\mathrm{e}^{-x}(x+C).$$

由 $f(0)=0$，得 $C=0$，故 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$.

由 $f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，$f''(x)=-\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，得 $x=1$ 为 $f(x)$ 的唯一驻点，且

$$f''(1)=-\mathrm{e}^{-1}<0,\ f(1)=\frac{1}{\mathrm{e}}\text{ 为极大值.}$$

由 $f''(x)=0$，得 $x=2$. 当 $x<2$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>2$ 时，$f''(x)>0$，故 $(2,\ 2\mathrm{e}^{-2})$ 为拐点.

（Ⅱ）由 $f(x_1)=f(x_2)$，知 $x_1\mathrm{e}^{-x_1}=x_2\mathrm{e}^{-x_2}$，即有

$$\frac{x_2}{x_1}=\mathrm{e}^{x_2-x_1},\ x_2-x_1=\ln\frac{x_2}{x_1},\ \frac{x_2-x_1}{\ln\dfrac{x_2}{x_1}}=1.$$

要证 $x_1+x_2>2$，只需证 $x_1+x_2>\dfrac{2(x_2-x_1)}{\ln\dfrac{x_2}{x_1}}$，即证

$$\ln\frac{x_2}{x_1}>\frac{2(x_2-x_1)}{x_1+x_2}=\frac{2\left(\dfrac{x_2}{x_1}-1\right)}{1+\dfrac{x_2}{x_1}}.$$

令 $\dfrac{x_2}{x_1}=t$，则 $t>1$.

令 $g(t)=\ln t-\dfrac{2(t-1)}{t+1}$，则 $g'(t)=\dfrac{1}{t}-\dfrac{4}{(t+1)^2}=\dfrac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}>0$，所以 $g(t)$ 单调递增，从而 $g(t)>g(1)=0$，故 $x_1+x_2>2$.

19. **解析** 设 $(x-1)^2+y^2=1$ 与 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 在第一象限内的切点为 $M(x_0,\ y_0)$，则有

$$\begin{cases}1-(x_0-1)^2=b^2\left(1-\dfrac{x_0^2}{a^2}\right), & ①\\[2ex] \dfrac{1-x_0}{y_0}=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}. & ②\end{cases}$$

由②式，得$x_0=\dfrac{a^2}{a^2-b^2}$，代入①式，得$a^2-a^2b^2+b^4=0$.

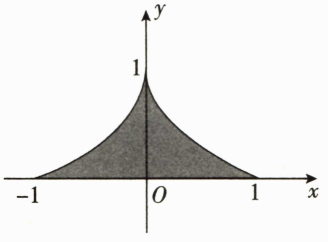
依题设，求$\pi ab(a>b>0)$在条件$a^2-a^2b^2+b^4=0$下的最小值. 用拉格朗日乘数法. 令$L(a,b,\lambda)=\pi ab+\lambda(a^2-a^2b^2+b^4)$，则

$$\begin{cases} L'_a=\pi b+2\lambda(a-ab^2)=0, & ③\\ L'_b=\pi a+2\lambda(2b^3-a^2b)=0, & ④\\ L'_\lambda=a^2-a^2b^2+b^4=0. & ⑤ \end{cases}$$

由③式和④式消去λ，得$a^2=2b^4$，代入⑤式，得$b=\sqrt{\dfrac{3}{2}}$，于是有$a=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$，$b=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

20. **解析** 以$-x$代替x，方程$|x|y+|x|+y=1$不变，可知曲线关于y轴对称.

当$x\geqslant 0$时，由$xy+x+y=1$，得$y=\dfrac{1-x}{1+x}$，即$y+1=\dfrac{2}{1+x}$，它是以$x=-1$，$y=-1$为渐近线的双曲线. 有界区域D如右图所示.



$$\begin{aligned} I&=\iint_D[2\ln(1+y)-y+x]\,dx\,dy\\ &=\iint_D[2\ln(1+y)-y]\,dx\,dy+\iint_D x\,dx\,dy\\ &\xlongequal{记} I_1+I_2. \end{aligned}$$

对于I_2，x是奇函数，于是$I_2=0$.

对于I_1，$2\ln(1+y)-y=[2\ln(1+y)-y]x^0$，它是关于$x$的偶函数，故

$$I_1=2\iint_{D_1}[2\ln(1+y)-y]\,dx\,dy\ (D_1\text{是}D\text{在第一象限的部分}).$$

考虑到被积函数的特性，先对x积分，后对y积分，由$xy+x+y=1$，知$x=\dfrac{1-y}{1+y}$，则

$$\begin{aligned} I_1&=2\int_0^1[2\ln(1+y)-y]\,dy\int_0^{\frac{1-y}{1+y}}dx\\ &=2\int_0^1[2\ln(1+y)-y]\cdot\frac{1-y}{1+y}dy. \end{aligned}$$

注意到，$[2\ln(1+y)-y]'=\dfrac{2}{1+y}-1=\dfrac{1-y}{1+y}$，故

$$\begin{aligned} I_1&=2\int_0^1[2\ln(1+y)-y]\,d[2\ln(1+y)-y]\\ &=2\times\frac{1}{2}[2\ln(1+y)-y]^2\Big|_0^1=(2\ln 2-1)^2. \end{aligned}$$

综上所述，$I=I_1+I_2=(2\ln 2-1)^2$.

21. **解析** （Ⅰ）由 $y=y(x)$ 在点$(0,1)$处有水平切线，知 $y(0)=1$，$y'(0)=0$.

由已知，$y''(x)>0$，从而当 $x>0$ 时，$y'(x)>y'(0)=0$.

依题设，
$$\int_0^x \sqrt{1+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t=y'(x). \tag{①}$$

① 式两边同时对 x 求导，得$\sqrt{1+y'^2(x)}=y''(x)$，即 $1+y'^2=(y'')^2$，其为不显含 y 的可降阶方程.

令 $y'=p$，$y''=p'=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，则 $1+p^2=\left(\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)^2$，即$\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1+p^2}$. 分离变量后两边积分，有$\int \mathrm{d}x=\int \dfrac{1}{\sqrt{1+p^2}}\mathrm{d}p$，可解得

$$\begin{aligned}x&=\ln\left(p+\sqrt{1+p^2}\right)+\ln \mathrm{e}^{c_1'}=\ln \mathrm{e}^{c_1'}\left(p+\sqrt{1+p^2}\right)\\&=\ln c_1\left(p+\sqrt{1+p^2}\right)\quad\left(c_1=\mathrm{e}^{c_1'}>0\right).\end{aligned}$$

解得
$$p+\sqrt{1+p^2}=c_2\mathrm{e}^x\quad\left(c_2=\frac{1}{c_1}\right). \tag{②}$$

② 式变形，得
$$\sqrt{1+p^2}-p=\frac{1}{c_2}\mathrm{e}^{-x}. \tag{③}$$

② 式 − ③ 式，得
$$y'=p=\frac{1}{2}\left(c_2\mathrm{e}^x-\frac{1}{c_2}\mathrm{e}^{-x}\right).$$

由 $y'(0)=0$，得$c_2=1$，-1(负根舍去)，故
$$y'=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right).$$

上式两边积分，可得 $y=\dfrac{1}{2}\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}\right)+c_3$.

由 $y(0)=1$，得$c_3=0$，所求函数为 $y=\dfrac{1}{2}\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}\right)$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）中的 ① 式知，所求弧长为
$$\begin{aligned}s&=\int_{\ln 2}^{\ln 3}\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=y'(x)\Big|_{x=\ln 3}-y'(x)\Big|_{x=\ln 2}\\&=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\ln 3}-\mathrm{e}^{-\ln 3}\right)-\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\ln 2}-\mathrm{e}^{-\ln 2}\right)\\&=\frac{1}{2}\times\left(3-\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{2}\times\left(2-\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{12}.\end{aligned}$$

22. **解析** （Ⅰ）由 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3\\-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2\\\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-2&-1\\1&0&-1\end{bmatrix}$，有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&2&1\\1&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-2&-1\\1&0&-1\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-2\\0\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-1\\-1\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$，

从而 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，-1，-1，对应的特征向量分别为

$$\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}_2=(-1,2,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

由 $|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3|=\begin{vmatrix}1&-1&0\\0&2&1\\1&0&1\end{vmatrix}=1\neq 0$，知 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(1,-1,-1)$.

令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda}$，$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda}^2=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}_1^{-1}=\boldsymbol{E}$.

所以 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+x_3^2$ 是正定二次型.

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知，$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda}$，等式两边取转置，有

$$\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_1^{-1})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1.$$

上式两边左乘 $(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})^{-1}$，右乘 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}$，得

$$(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_1^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}},$$

即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})$. 令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&2&1\\1&0&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&2&0\\0&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-2&1\\-2&5&1\\1&1&2\end{bmatrix}.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 C

解析 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\cos x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{-\frac{1}{2}x^2}=1$，知 $f(x)\sim-\dfrac{1}{2}x^2\ (x\to 0)$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin^2 x}f(t)\mathrm{d}t}{ax^n}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x}{nax^{n-1}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}(\sin^2 x)^2\cdot 2\sin x\cos x}{nax^{n-1}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-x^5}{nax^{n-1}}=1,$$

故 $n=6$，$a=-\dfrac{1}{6}$. 选项 C 正确.

2. **答案** B

解析 当 $x\neq 0$ 时，

$$f'(x)=\frac{\left(x\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)'\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)-x\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)'}{\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)^2}=\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}-\dfrac{1}{x}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)^2}.$$

$$\lim_{x\to 0^-}f'(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}-\dfrac{1}{x}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)^2}.$$

又 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{x}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\frac{1}{x}}{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-\frac{1}{x^2}}{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\left(\frac{1}{x^2}\right)}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-1}{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}}=0$，故 $\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=0$.

同理可求得

$$\lim_{x\to 0^+}f'(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}-\dfrac{1}{x}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}+1-\dfrac{1}{x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}}{\left(1+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\right)^2}=1.$$

故 $x=0$ 是 $f'(x)$ 的跳跃间断点. 选项 B 正确.

3. **答案** B

解析 由已知，有 $\lim\limits_{x\to 1}f(2x-1)=f(1)=0$，故

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1}=2f'(1)=1,$$

从而 $f'(1)=\dfrac{1}{2}$.

$$\lim_{t\to 0}\frac{f\left[(1+\sin t)^2\right]-f(1+\sin t)}{t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{f\left[(1+\sin t)^2\right]-f(1)}{t}-\lim_{t\to 0}\frac{f(1+\sin t)-f(1)}{t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{f(1+2\sin t+\sin^2 t)-f(1)}{2\sin t+\sin^2 t}\cdot\frac{2\sin t+\sin^2 t}{t}-\lim_{t\to 0}\frac{f(1+\sin t)-f(1)}{\sin t}\cdot\frac{\sin t}{t}$$

$$=2f'(1)-f'(1)=f'(1)=\frac{1}{2}.$$

选项 B 正确.

4. **答案** D

解析 当 $x>1$ 时，原不等式等价于 $\ln\ln x \leqslant a\ln x$，即 $a \geqslant \dfrac{\ln\ln x}{\ln x}$.

记 $f(x)=\dfrac{\ln\ln x}{\ln x}$，现求 $f(x)$ 的最大值.

由 $f'(x)=\dfrac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\ln\ln x}{(\ln x)^2}=0$，得 $x=\mathrm{e}^{\mathrm{e}}$ 为唯一驻点.

当 $1<x<\mathrm{e}^{\mathrm{e}}$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>\mathrm{e}^{\mathrm{e}}$ 时，$f'(x)<0$.

故 $f(\mathrm{e}^{\mathrm{e}})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 为 $f(x)$ 的极大值，也是 $f(x)$ 的最大值. 选项 D 正确.

5. **答案** B

解析 依题设，知 $f(0)=1$，$y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处与 $x^2+\left(y-\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$ 相切，且曲率半径为 $\dfrac{1}{2}$. 方程 $x^2+\left(y-\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$ 两边同时对 x 求导，得

$$2x+2\left(y-\frac{3}{2}\right)y'=0.$$

将 $x=0$，$y=1$ 代入上式，得 $y'|_{x=0}=0$，故 $f'(0)=0$.

又 $\dfrac{1}{2}=\left.\dfrac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}\right|_{(0,1)}=\left.\dfrac{1}{|y''|}\right|_{(0,1)}$，解得

$$y''|_{x=0}=2,$$

故 $f''(0)=2$（由曲率圆在点 $(0,1)$ 处的凹向，知 $y''|_{x=0}>0$）.

由泰勒公式，有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)=1+x^2+o(x^2),$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的二次泰勒多项式为 $1+x^2$. 选项 B 正确.

6. **答案** A

解析 令 $g(x)=\ln f(x)$，则 $g(0)=0$，且

$$g'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)},\ g'(0)=1.$$

$$g''(x)=\frac{f(x)f''(x)-[f'(x)]^2}{[f(x)]^2}>0.$$

由泰勒公式，有

$$g(x)=g(0)+g'(0)x+\frac{g''(\xi)}{2!}x^2=x+\frac{1}{2}g''(\xi)x^2\geqslant x,$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间，所以 $\ln f(x)\geqslant x$，故 $f(x)\geqslant \mathrm{e}^x$. 选项 A 正确.

7. 答案 D

解析 由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}|xy|\ln(x^2+y^2)=0=f(0,0)$，知 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{0-0}{x}=0.$$

同理，$f'_y(0,0)=0$.

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y]}{\rho}$$

$$=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{|xy|\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}\quad(\rho=\sqrt{x^2+y^2}).$$

又 $0\leqslant\left|\dfrac{|xy|\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leqslant\dfrac{1}{2\rho}(x^2+y^2)|\ln(x^2+y^2)|=\rho|\ln\rho|$，且 $\lim\limits_{\rho\to 0}\rho|\ln\rho|=0$，

故 $$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{|xy|\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0.$$

所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微. 选项 D 正确.

【注】 $|xy|\leqslant\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$.

8. 答案 D

解析 由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，知 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$k\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$ 以及 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\gamma}$ 线性相关与否，取决于 $k\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$ 或 $\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\gamma}$ 是否可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

由已知条件，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，而 $\boldsymbol{\gamma}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，故 $k\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$ 是否可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，取决于 k.

当 $k=0$ 时，$k\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示；

当 $k\neq 0$ 时，$k\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

由于 k 不确定，所以选项 A，B 不能选.

又 $\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\gamma}$ 总是不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，所以选项 C 不正确.

综上所述，选项 D 正确.

9. 答案 C

解析 由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解向量的个数 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant n-2$. 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=0$，从而 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，所以任意 n 维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解. 因此，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解. 选项 C 正确，选项 B 不正确，故选项 A 不正确. 对于选项 D，由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系至少包含两个解向量，知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多个

非零解，从而 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的公共解中有无穷多个非零解. 选项 D 不正确.

10. 答案　C

解析　由于

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda+3),$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda+1)(\lambda+\sqrt{2})(\lambda-\sqrt{2}),$$

且 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 -1，-1，1，故实对称矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 的正、负惯性指数分别相同，所以 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 合同，选项 C 正确.

$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 的特征值不同(或迹不相等)，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 是对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 不是对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不合同，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 的特征值不同，故 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

二、填空题

11. 答案　$\dfrac{4}{5}$

解析　$y=\sqrt{x}$ 与 $y=ax$ 的交点为 $(0,0)$，$\left(\dfrac{1}{a^2},\dfrac{1}{a}\right)(a>0)$，故

$$V_x=\pi\int_0^{\frac{1}{a^2}}(\sqrt{x})^2\mathrm{d}x-\frac{1}{3}\pi\left(\frac{1}{a}\right)^2\frac{1}{a^2}=\frac{\pi}{6a^4},$$

$$V_y=\frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{a^2}\right)^2\frac{1}{a}-\pi\int_0^{\frac{1}{a}}y^4\mathrm{d}y=\frac{2\pi}{15a^5}.$$

由已知，$V_x=V_y$，即 $\dfrac{\pi}{6a^4}=\dfrac{2\pi}{15a^5}$，解得 $a=\dfrac{4}{5}$.

12. 答案　1

解析　已知方程化为

$$\arctan\frac{x}{y}=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4},$$

上式两边同时对 x 求导，得

$$\frac{1}{1+\left(\dfrac{x}{y}\right)^2}\cdot\frac{y-xy'}{y^2}=\frac{1}{2}\frac{2x+2yy'}{x^2+y^2},$$

即 $y'=\dfrac{-x+y}{x+y}$. 令 $y'=0$，得 $x=y$，代入原方程可求得 $x=1$，$y=1$，故 $y'(1)=0$.

方程 $y'=\dfrac{-x+y}{x+y}$，即 $(x+y)y'=-x+y$，两边同时对 x 求导，得

$$(1+y')y'+(x+y)y''=-1+y'.$$

将 $x=1$，$y=1$，$y'(1)=0$ 代入上式，得 $y''(1)=-\dfrac{1}{2}<0$. 故 $y(x)$ 的极大值为 $y(1)=1$.

13. **答案** $\pi-2\ln 2$

解析 因为 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x=\lim\limits_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln(x+1)\mathrm{d}x-\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln x\,\mathrm{d}x\right],$$

其中

$$\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln(x+1)\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\ln(x+1)\Big|_1^b-2\int_1^b\frac{\sqrt{x}}{x+1}\mathrm{d}x$$

$$=2\sqrt{b}\ln(b+1)-2\ln 2-(4\sqrt{b}-4\arctan\sqrt{b}-4+\pi),$$

$$\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln x\,\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\ln x\Big|_1^b-2\int_1^b\frac{\sqrt{x}}{x}\mathrm{d}x=2\sqrt{b}\ln b-4\sqrt{b}+4,$$

故 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x=\lim\limits_{b\to+\infty}\left(2\sqrt{b}\ln\frac{b+1}{b}+4\arctan\sqrt{b}-2\ln 2-\pi\right)$

$$=\pi-2\ln 2.$$

14. **答案** $\frac{1}{6}x^3+x$

解析 $(x^2+2)y''=2xy'$ 是不显含 y 的可降阶微分方程.

令 $y'=p$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，原方程可化为

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{2x}{x^2+2}\mathrm{d}x.$$

对上式两边同时积分，解得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p=c_1(x^2+2).$$

两边同时再积分，得

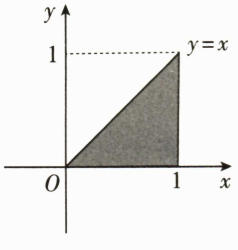
$$y(x)=c_1\left(\frac{1}{3}x^3+2x\right)+c_2.$$

由已知 $\lim\limits_{x\to0}\frac{y(x)}{\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{c_1\left(\frac{1}{3}x^3+2x\right)+c_2}{x}=1$，解得 $c_1=\frac{1}{2}$，$c_2=0$.

故 $y(x)=\frac{1}{6}x^3+x$.

15. **答案** π

解析 积分区域如右图所示，交换积分顺序，得



$$I=\int_0^1 f'(y)\,\mathrm{d}y\int_y^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-x)(x-y)}},$$

其中

$$\int_y^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-x)(x-y)}}=\int_y^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-y+(1+y)x-x^2}}$$

$$=\int_y^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\left(\frac{1-y}{2}\right)^2-\left(x-\frac{1+y}{2}\right)^2}}=\arcsin\left.\frac{x-\frac{1+y}{2}}{\frac{1-y}{2}}\right|_y^1$$

$$=\arcsin 1-\arcsin(-1)=\pi,$$

故 $I=\int_0^1 \pi f'(y)\,\mathrm{d}y=\pi f(y)\Big|_0^1=\pi[f(1)-f(0)]=\pi.$

16. **答案** -15

解析 由已知 $\boldsymbol{AX}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ 的通解为 $k\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}k\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$，即有 $\boldsymbol{A\xi}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A\eta}=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

将 $\boldsymbol{\beta}$ 用 $\boldsymbol{\xi}$，$\boldsymbol{\eta}$ 线性表示，再计算 $\boldsymbol{A\beta}$.

设 $\boldsymbol{\beta}=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\-10\end{pmatrix}$，则

$$\begin{cases}-2k_1+3k_2=5,\\k_1-4k_2=-10,\end{cases}$$

解得 $k_1=2$，$k_2=3$. 故

$$\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{A}(2\boldsymbol{\xi}+3\boldsymbol{\eta})=\boldsymbol{0}+3\boldsymbol{A\eta}=3\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix},$$

从而 $$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\beta}=(5,\ -10)\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}=5\times 9-10\times 6=-15.$$

三、解答题

17. **解析** （Ⅰ）依题设，曲线 L 上点 $P(x,y)$ 处的切线为

$$Y-y=y'(X-x).$$

令 $X=0$，则切线在 y 轴上的截距为 $y-xy'$.

由已知，有 $\sqrt{x^2+y^2}=y-xy'$，即 $y'=\dfrac{y-\sqrt{x^2+y^2}}{x}$.

由于 $x>0$，故 $y'=\dfrac{y}{x}-\sqrt{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}$ 为齐次微分方程.

令 $\dfrac{y}{x}=u$，则 $y'=u+xu'$，得 $u+xu'=u-\sqrt{1+u^2}$ 为可分离变量方程，即

$$\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=-\frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

上式两边积分，并代回 $u=\frac{y}{x}$，得 $y+\sqrt{x^2+y^2}=c$. 又曲线 L 过点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，得 $c=\frac{1}{2}$，故曲线 L 的方程为 $y+\sqrt{x^2+y^2}=\frac{1}{2}$，即 $y=\frac{1}{4}-x^2(x>0)$.

（Ⅱ）在第一象限内，$y=\frac{1}{4}-x^2$ 在点 $P\left(x,\frac{1}{4}-x^2\right)$ 处的切线为

$$Y-\left(\frac{1}{4}-x^2\right)=-2x(X-x).$$

令 $X=0$ 与 $Y=0$，可得切线与 y 轴和 x 轴分别交于点 $\left(0,x^2+\frac{1}{4}\right)$，$\left(\frac{x^2+\frac{1}{4}}{2x},0\right)$，

故所求面积为

$$A(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\left(x^2+\frac{1}{4}\right)^2}{2x}-\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{4}-x^2\right)\mathrm{d}x,$$

则由 $A'(x)=\frac{1}{4x^2}\left(x^2+\frac{1}{4}\right)\left(3x^2-\frac{1}{4}\right)=0$，得 $x=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

当 $0<x<\frac{\sqrt{3}}{6}$ 时，$A'(x)<0$；当 $x>\frac{\sqrt{3}}{6}$ 时，$A'(x)>0$. 故 $x=\frac{\sqrt{3}}{6}$ 是 $A(x)$ 唯一的极小值点，也是最小值点，所求切线为

$$y=-2\cdot\frac{\sqrt{3}}{6}x+\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2+\frac{1}{4},$$

即 $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x+\frac{1}{3}$.

18. **解析** （Ⅰ）方程 $(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$ 变形为

$$f'(x)+\frac{n}{1-x}f(x)=n(1-x)^n,$$

则一阶线性微分方程的通解为

$$\begin{aligned}f(x)&=\mathrm{e}^{-\int\frac{n}{1-x}\mathrm{d}x}\left[\int n(1-x)^n\mathrm{e}^{\int\frac{n}{1-x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right]\\&=(1-x)^n\left[\int n(1-x)^n(1-x)^{-n}\mathrm{d}x+c\right]\\&=(1-x)^n(nx+c).\end{aligned}$$

由 $f(0)=0$，得 $c=0$，故 $f(x)=nx(1-x)^n$.

由 $f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0$，得 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内唯一的驻点 $x_n=x=\dfrac{1}{n+1}$. 当 $0<x_n<\dfrac{1}{n+1}$ 时，$f'(x)>0$；当 $\dfrac{1}{n+1}<x_n<1$ 时，$f'(x)<0$.

故 $x_n=\dfrac{1}{n+1}$ 是 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内唯一的极大值点，也是最大值点. 最大值为

$$M(n)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)=n\cdot\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1},$$

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

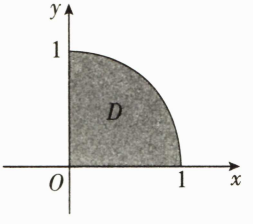
(Ⅱ) 由(Ⅰ)可知，若要证 $M(n)<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，即证 $\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，不等式两边取对数，则只需证 $(n+1)[\ln n-\ln(n+1)]<-1$，即证 $\ln(n+1)-\ln n>\dfrac{1}{n+1}$.

$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理，则至少存在一点 $\xi\in(n,n+1)$，有

$$\ln(n+1)-\ln n=(\ln x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{n+1}.$$

故 $M(n)<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 成立.

19. **解析** 积分区域 D 如右图所示.



$$\begin{aligned}I&=\iint_D\left(x-y+xy\mathrm{e}^{x^2-y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\iint_D(x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_D xy\mathrm{e}^{x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.\end{aligned}$$

由于 D 关于直线 $y=x$ 对称，所以

$$I_1=\frac{1}{2}\iint_D(x-y+y-x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

对于 I_2，采用极坐标，先对 θ 积分后对 r 积分，有

$$\begin{aligned}I_2&=\frac{1}{2}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}r^2\sin 2\theta\,\mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta}\,\mathrm{d}\theta\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta}\right)\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\cdot\mathrm{e}^{r^2\cos 2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}r\\&=-\frac{1}{4}\int_0^1 r\left(\mathrm{e}^{-r^2}-\mathrm{e}^{r^2}\right)\mathrm{d}r\end{aligned}$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^1 \mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-r^2}\right)+\frac{1}{8}\int_0^1 \mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{r^2}\right)$$

$$=\frac{1}{8}\left(\mathrm{e}^{-1}-1\right)+\frac{1}{8}(\mathrm{e}-1)=\frac{1}{8}\left(\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}\right)-\frac{1}{4}.$$

综上所述，$I=I_1+I_2=\frac{1}{8}\left(\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}\right)-\frac{1}{4}$.

20. 解析 （Ⅰ）

$$a_n=2\pi\int_0^{n\pi} x\,|\sin x|\,\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{x=n\pi-t} 2\pi\int_0^{n\pi}(n\pi-t)\,|\sin(n\pi-t)|\,\mathrm{d}t$$

$$=2n\pi^2\int_0^{n\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t-a_n,$$

移项可得 $$a_n=n\pi^2\int_0^{n\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t=n^2\pi^2\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=2n^2\pi^2.$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k\pi^2}{a_n}\sin\frac{k\pi}{2n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\sin\frac{k\pi}{2n}$$

$$=\frac{4}{\pi^2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{k\left(\frac{\pi}{2}-0\right)}{n}\sin\frac{k\left(\frac{\pi}{2}-0\right)}{n}\right]\cdot\frac{\frac{\pi}{2}-0}{n}$$

$$=\frac{4}{\pi^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin x\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{4}{\pi^2}\left(x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x\right)=\frac{4}{\pi^2}.$$

21. 解析 （Ⅰ）$y=f(x)$ 在点 $(x,\ f(x))$ 处的切线方程为

$$Y-f(x)=f'(x)(X-x).$$

令 $Y=0$，$u(x)=X=x-\frac{f(x)}{f'(x)}(x\neq 0)$.

$$\lim_{x\to 0^+}u(x)=\lim_{x\to 0^+}\left[x-\frac{f(x)}{f'(x)}\right]=-\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{f''(x)}=-\frac{f'(0)}{f''(0)}=0,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{u(x)}{\frac{1}{2}x}=2\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\frac{f(x)}{f'(x)}}{x}=2-2\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{xf'(x)}$$

$$\xlongequal[\text{法则}]{\text{洛必达}} 2-2\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{f'(x)+xf''(x)}$$

$$=2-2\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{f'(x)-f'(0)}{x}}{\frac{f'(x)-f'(0)}{x}+f''(x)}$$

$$=2-2\frac{f''(0)}{f''(0)+f''(0)}=2-1=1,$$

故当 $x\to 0^+$ 时，$u(x)$ 与 $\frac{1}{2}x$ 是等价无穷小.

(Ⅱ) $f(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒公式为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)$$

$$=\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2).$$

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{u(x)}{\frac{1}{2}x}=1$，知 $u(x)=\frac{1}{2}x+o(x)$，故

$$f[u(x)]=\frac{1}{2}f''(0)\cdot\left[\frac{1}{2}x+o(x)\right]^2+o(x^2).$$

由 $u(x)=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，有

$$u'(x)=1-\frac{[f'(x)]^2-f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}=\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2},$$

所以

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{u(x)}f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f[u(x)]u'(x)}{f(x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f[u(x)]f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\left\{\frac{1}{2}f''(0)\left[\frac{1}{2}x+o(x)\right]^2+o(x^2)\right\}f''(x)}{[f''(0)x+o(x)]^2}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\left\{\frac{1}{2}f''(0)\left[\frac{1}{2}+\frac{o(x)}{x}\right]^2+\frac{o(x^2)}{x^2}\right\}f''(x)}{\left[f''(0)+\frac{o(x)}{x}\right]^2}$$

$$=\frac{\frac{1}{8}f''(0)}{f''(0)}=\frac{1}{8}.$$

其中，$f'(x)=f'(0)+f''(0)x+o(x)=f''(0)x+o(x)$.

22. **解析** (Ⅰ) 依题设，$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

而 $\boldsymbol{B}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}-1 & 0\\ -1 & 1\end{vmatrix}\neq 0$，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$，所以 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=2$，从而行列式 $|\boldsymbol{AB}|=0$.

由 $|\boldsymbol{AB}|=\begin{vmatrix}-a & 0 & a^2\\ 1-a & a & -a+a^2\\ 1 & 0 & -a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}-a & a^2\\ 1 & -a\end{vmatrix}=a(a^2-a^2)$，知对任意 a，$|\boldsymbol{AB}|=0$.

当 $a=0$ 时，$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=1$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$，故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 不同解.

当 $a\neq 0$ 时，$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}-a&0&a^2\\1-a&a&-a+a^2\\1&0&-a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-a\\1-a&a&-a+a^2\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-a\\-a&a&a^2\\0&0&0\end{bmatrix}$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&-a\\-1&1&a\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-a\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-1&0&a\\-1&1&a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-a\\0&1&0\end{bmatrix},$$

故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 所以，a 的取值范围为 $a\neq 0$.

（Ⅱ）当 $\boldsymbol{AB}$ 为实对称矩阵时，由（Ⅰ）知，$a=1$. 此时 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&-1\\0&\lambda-1&0\\-1&0&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2)=0$，得 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-2$.

由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}2&0&-1\\0&0&0\\-1&0&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-1&0&2\\0&0&3\\0&0&0\end{bmatrix}$，得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}-1&0&-1\\0&-3&0\\-1&0&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 为正交变换，标准形为 $y_2^2-2y_3^2$.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　D

解析

$$F(x)=\int_1^2 xf(xt)\,\mathrm{d}t \xlongequal{xt=u} \int_x^{2x} f(u)\,\mathrm{d}u,$$

$$G(x)=\int_0^x g(2x-t)\,\mathrm{d}t \xlongequal{2x-t=u} \int_x^{2x} g(u)\,\mathrm{d}u,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{G(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_x^{2x} f(u)\,\mathrm{d}u}{\int_x^{2x} g(u)\,\mathrm{d}u}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2f(2x)-f(x)}{2g(2x)-g(x)}=1$. 选项 D 正确.

2. 答案　D

解析　由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=\infty$，知 $x=0$ 为铅直渐近线.

由 $\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=\infty$，知没有水平渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x}=1,$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}(y-x)&=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x\right)\\&=\lim_{x\to+\infty}x\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}-1\right)\\&\xlongequal{\frac{1}{x}=t}\lim_{t\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^t\sqrt{1+t^2}-1}{t}\\&=\lim_{t\to 0^+}\left(\mathrm{e}^t\sqrt{1+t^2}+\frac{t\mathrm{e}^t}{\sqrt{1+t^2}}\right)=1,\end{aligned}$$

故有斜渐近线 $y=x+1$. 同理可求得

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x}=-1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+x\right)=-1,$$

故 $y=-x-1$ 为斜渐近线.

综上所述，有 3 条渐近线. 选项 D 正确.

3. **答案** C

解析 记 $f(x)=x-\tan x$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，$f'(0)=0$.

故 $|f(x)|=|x-\tan x|$ 在 $x=0$ 处可导，排除选项 A.

记 $g(x)=\int_0^{|x|}\sin t^2\mathrm{d}t$，则 $g(0)=0$，由导数定义可求得 $g'(0)=0$，故 $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导. 故 $|x|\int_0^{|x|}\sin t^2\mathrm{d}t$ 在 $x=0$ 处可导，排除选项 B.

由于 $|\sin x|$ 在 $x=0$ 处不可导（利用导数定义），$\cos|x|=\cos x$ 在 $x=0$ 处可导，故 $|\sin x|+\cos|x|$ 在 $x=0$ 处不可导，选项 C 正确.

记 $h(x)=\int_0^x\left(|t|+\mathrm{e}^{t^2}\right)\mathrm{d}t$，由于 $|t|+\mathrm{e}^{t^2}$ 是连续函数，所以 $h(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

故而 $\int_0^{\sin x}\left(|t|+\mathrm{e}^{t^2}\right)\mathrm{d}t=h(\sin x)$ 在 $x=0$ 处可导. 排除选项 D.

4. **答案** C

解析 当 $p=1$ 时，I_1 收敛.

当 $p-1>0$，即 $p>1$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}x^{p-1}\ln x=0$，故 $x=0$ 不是瑕点，I_1 收敛.

当 $0<p<1$，即 $-1<p-1<0$ 时，取 $\delta>0$ 满足 $0<1-p<\delta<1$，由

$$\lim_{x\to0^+}x^{\delta}\cdot x^{p-1}\ln x=\lim_{x\to0^+}x^{\delta+p-1}\ln x=0,$$

根据比较审敛法，I_1 收敛.

当 $p\leqslant0$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}x^{p-1}\ln x=\infty$，$I_1$ 发散. 故当 $p>0$ 时，I_1 收敛.

当 $p^2-4=0$ 时，I_2 发散；当 $p^2-4\neq0$ 时，

$$I_2=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{(p^2-4)x}\mathrm{d}x=\frac{1}{p^2-4}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{(p^2-4)x}\mathrm{d}[(p^2-4)x]$$

$$=\frac{1}{p^2-4}\mathrm{e}^{(p^2-4)x}\Big|_0^{+\infty}.$$

故当 $p^2-4<0$，即 $-2<p<2$ 时，I_2 收敛.

综上所述，当 $0<p<2$ 时，I_1 与 I_2 均收敛. 选项 C 正确.

5. **答案** A

解析 $f(x,2x)=x$ 两边同时对 x 求导，得

$$f'_x(x,2x)+2f'_y(x,2x)=1.$$

由 $f'_x(x,2x)=x^2$，得 $f'_y(x,2x)=\frac{1}{2}(1-x^2)$.

再由 $\begin{cases}f'_x(x,2x)=x^2,\\ f'_y(x,2x)=\frac{1}{2}(1-x^2),\end{cases}$ 两边同时对 x 求导，得

$$\begin{cases} f''_{xx}(x,2x)+2f''_{xy}(x,2x)=2x, \\ f''_{yx}(x,2x)+2f''_{yy}(x,2x)=-x. \end{cases}$$

由已知，$f''_{xx}=f''_{yy}$，解得$f''_{xx}(x,2x)=-\dfrac{4x}{3}$. 选项 A 正确.

6. **答案** B

解析 由线性微分方程解的性质，知

$$y_1-y_3=\mathrm{e}^{-x},\ y_1-y_2=\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-x}$$

是对应齐次线性微分方程的两个解，故

$$\left(\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-x}\right)+\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{2x}$$

也是齐次线性微分方程的解. 又 e^{-x} 与 e^{2x} 线性无关，故二阶齐次线性微分方程有特征根$r_1=-1$，$r_2=2$，从而所求微分方程为 $y''-y'-2y=f(x)$.

又由于$y_1=x\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}$ 是上述方程的解，代入可求得 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-2x\mathrm{e}^{x}$，故所求方程为

$$y''-y'-2y=\mathrm{e}^{x}-2x\mathrm{e}^{x}.$$

选项 B 正确.

7. **答案** A

解析 由已知，需比较$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 与 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\int_0^1 f\left(\dfrac{1}{2}\right)\mathrm{d}x$ 的大小.

当 $f''(x)>0$ 时，由泰勒公式，得

$$\begin{aligned} f(x)&=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 \\ &\geqslant f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(\xi\text{ 介于 }x\text{ 与}\frac{1}{2}\text{ 之间}\right). \end{aligned}$$

当且仅当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时，等号成立，故

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x&>\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x \\ &=\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+0=f\left(\frac{1}{2}\right), \end{aligned}$$

即$\int_0^1\left[f(x)-f\left(\dfrac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x>0.$

同理可知，当 $f''(x)<0$ 时，有$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<f\left(\dfrac{1}{2}\right)$，即$\int_0^1\left[f(x)-f\left(\dfrac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x<0.$

综上所述，选项 A 正确.

【注】 做选择题，也可以画出当 $f''(x)>0$ 与 $f''(x)<0$ 时的 $f(x)$ 草图. 比较 $f(x)$ 与 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$ 的大小，从而知说法 ① 与 ④ 正确.

8. 答案　B

解析　当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 时，方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 是同解的.

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因 $r(\boldsymbol{A})=n$，知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，故 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 是同解的，所以 $\boldsymbol{AB}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.

选项 B 正确.

9. 答案　D

解析　依题意，有 $\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}$，故

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{C},$$

即
$$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

从而
$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}.$$

选项 D 正确.

10. 答案　A

解析　记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，依题意，知方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}_1$ 有解，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}_2$ 无解.

对 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$ 作初等行变换，有

$$\left[\begin{array}{ccc:cc}1&2&1&1&0\\2&3&a+2&3&1\\1&a&-2&4&2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:cc}1&2&1&1&0\\0&-1&a&1&1\\0&a-2&-3&3&2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:cc}1&2&1&1&0\\0&1&-a&-1&-1\\0&0&a^2-2a-3&a+1&a\end{array}\right].$$

当 $a^2-2a-3=(a+1)(a-3)\neq 0$，即 $a\neq -1$ 且 $a\neq 3$ 时，有

$$r(\boldsymbol{A})=3,\ r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_1)=3,\ r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_2)=3,$$

从而 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}_1$ 与 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}_2$ 均有解. 与题设不符合，故

$$a^2-2a-3=0，\text{得 } a=-1 \text{ 或 } a=3.$$

当 $a=-1$ 时，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_1)=2$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_2)=3$，故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}_1$ 有解且 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}_2$ 无解.

当 $a=3$ 时，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_1)=3$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}_2)=3$，故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}_1$ 无解，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}_2$ 无解.

综上所述，$a=-1$. 选项 A 正确.

二、填空题

11. **答案** $\dfrac{1}{3}$

解析 由 $f(x)$ 连续及 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{x-1}=2$，知

$$\lim_{x\to1}f(x)=f(1)=0，\ f'(1)=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=2.$$

当 $x\to0$ 时，$x\mathrm{e}^{x^2}-x=x(\mathrm{e}^{x^2}-1)\sim x^3$，则

$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(\sin^2t+\cos t)\,\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{f(\sin^2x+\cos x)}{3x^2}\\
&=\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin^2x+\cos x-1)}{\sin^2x+\cos x-1}\cdot\frac{\sin^2x+\cos x-1}{3x^2}\\
&=f'_+(1)\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x+\cos x-1}{3x^2}=f'_+(1)\lim_{x\to0}\frac{1}{3}\left(\frac{\sin^2x}{x^2}+\frac{\cos x-1}{x^2}\right)\\
&=2\times\frac{1}{3}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

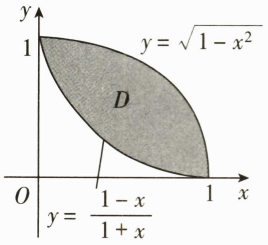
12. **答案** -2

解析 由已知，$f(x)=\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}(x\geqslant1)$，则

$$\begin{aligned}
\int_1^{\mathrm{e}}x^2f'(x)\,\mathrm{d}x&=\int_1^{\mathrm{e}}x^2\,\mathrm{d}f(x)\\
&=x^2f(x)\Big|_1^{\mathrm{e}}-2\int_1^{\mathrm{e}}xf(x)\,\mathrm{d}x\\
&=(1-\ln x)\Big|_1^{\mathrm{e}}-2\int_1^{\mathrm{e}}\frac{1-\ln x}{x}\mathrm{d}x\\
&=-1-2\ln x\Big|_1^{\mathrm{e}}+\ln^2x\Big|_1^{\mathrm{e}}=-2.
\end{aligned}$$

13. **答案** $2\pi\left(2\ln 2-\frac{7}{6}\right)$

解析 平面区域 D 如右图所示.



$$V=2\pi\int_0^1 x\left(\sqrt{1-x^2}-\frac{1-x}{1+x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=2\pi\left(\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x-\int_0^1\frac{x-x^2}{1+x}\mathrm{d}x\right)$$

$$=2\pi\left[-\frac{1}{2}\int_0^1(1-x^2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}(1-x^2)-\int_0^1\left(-x+\frac{2x}{1+x}\right)\mathrm{d}x\right]$$

$$=2\pi\left[-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1+\int_0^1 x\,\mathrm{d}x-\int_0^1\frac{2x}{1+x}\mathrm{d}x\right]$$

$$=2\pi\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2(1-\ln 2)\right]$$

$$=2\pi\left(2\ln 2-\frac{7}{6}\right).$$

14. **答案** $y=\arcsin x\ (x\in(-1,1))$

解析 $(1-x^2)y''-xy'=0$ 为不显含 y 的可降阶方程. 令 $y'=p$，$y''=p'$，则原方程化为

$$(1-x^2)p'-xp=0,$$

即 $p'-\frac{x}{1-x^2}p=0$. 解一阶齐次线性微分方程，得

$$p=c_1\mathrm{e}^{\int\frac{x}{1-x^2}\mathrm{d}x}=\frac{c_1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

由 $y'(0)=p(0)=1$，得 $c_1=1$，故

$$y=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+c_2.$$

由 $y(0)=0$，得 $c_2=0$，所求解为 $y=\arcsin x\ (x\in(-1,1))$.

15. **答案** 4

解析 由已知曲线方程，可得

$$y'=\sqrt{\sin x},\ \sqrt{1+y'^2}=\sqrt{1+\sin x}.$$

所求弧长为

$$s=\int_0^\pi\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi\sqrt{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^\pi\sqrt{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^\pi 2\sqrt{2}\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$$

$$=-2\sqrt{2}\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\Big|_0^\pi=4.$$

16. **答案** $\frac{1}{32}$

解析 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{B}$ 两边左乘 $\boldsymbol{A}$，得

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B},$$

即 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$. 由已知，可求得 $|\boldsymbol{A}|=4$，故 $(4\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$.

从而 $|\boldsymbol{B}|=\dfrac{1}{|4\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}|}=\dfrac{1}{32}$.

三、解答题

17. **解析** （Ⅰ）在 $f(xy)=\dfrac{f(x)}{y}+\dfrac{f(y)}{x}$ 中令 $x=y=1$，得 $f(1)=0$.

由导数定义，有

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left[x\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)\right]-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{1}{x}f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)+\dfrac{1}{1+\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot f(x)-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(1+\dfrac{\Delta x}{x}\right)-f(1)}{\dfrac{\Delta x}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}-\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)}{x+\Delta x}\\&=f'(1)\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}f(x).\end{aligned}$$

故 $f'(x)+\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{1}{x^2}$. 该方程的通解为

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right)=\frac{1}{x}(\ln x+c).$$

由 $f(1)=0$，得 $c=0$，故 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$.

（Ⅱ）由 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}=0$，得唯一驻点 $x=\mathrm{e}$.

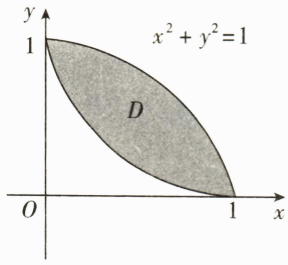
当 $0<x<\mathrm{e}$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>\mathrm{e}$ 时，$f'(x)<0$. 故 $f(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 为极大值.

由 $f''(x)=\dfrac{-3+2\ln x}{x^3}=0$，得 $x=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)<0$；当 $x>\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$ 时，$f''(x)>0$.

故 $y=f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 的拐点为 $\left(\mathrm{e}^{\frac{3}{2}},\ \dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}\right)$.

18. **解析** 积分区域 D 如右图所示.



由 D 关于直线 $y=x$ 对称，知

$$I=\iint_D(2x-y^2)\,dx\,dy=\iint_D(2y-x^2)\,dx\,dy$$
$$=\iint_D 2y\,dx\,dy-\iint_D x^2\,dx\,dy \xlongequal{\text{记}} I_1-I_2.$$

其中

$$I_1=\iint_D 2y\,dx\,dy=\int_0^1 dx\int_{1-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}2y\,dy$$
$$=\int_0^1\left[(1-x^2)-\left(1-\sqrt{2x-x^2}\right)^2\right]dx$$
$$=\int_0^1(2\sqrt{2x-x^2}-2x)\,dx$$
$$=-1+2\int_0^1\sqrt{2x-x^2}\,dx,$$

而 $$2\int_0^1\sqrt{2x-x^2}\,dx=2\int_0^1\sqrt{1-(x-1)^2}\,d(x-1)\xlongequal{x-1=t}2\int_{-1}^0\sqrt{1-t^2}\,dt$$
$$=2\cdot\frac{\pi}{4}\cdot1^2=\frac{\pi}{2},$$

故 $I_1=-1+\dfrac{\pi}{2}$.

$$I_2=\iint_D x^2\,dx\,dy=\int_0^1 dx\int_{1-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}x^2\,dy$$
$$=\int_0^1 x^2\left[\sqrt{1-x^2}-\left(1-\sqrt{2x-x^2}\right)\right]dx$$
$$=\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,dx-\int_0^1 x^2\,dx+\int_0^1 x^2\sqrt{2x-x^2}\,dx,$$

而 $$\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,dx\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\cos^2t\,dt$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t(1-\sin^2t)\,dt$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2t\,dt-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\,dt$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{16},$$

$$\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3},$$

$$\int_0^1 x^2\sqrt{2x-x^2}\,dx=\int_0^1 x^2\sqrt{1-(x-1)^2}\,dx$$

$$\xlongequal{x-1=\sin t}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}(1+\sin t)^2\cos^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{t=-u}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin u)^2\cos^2 u\,\mathrm{d}u$$

$$=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(1-2\sin u+\sin^2 u)\cos^2 u\,\mathrm{d}u$$

$$=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 u\,\mathrm{d}u-2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin u\cos^2 u\,\mathrm{d}u+\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 u\cos^2 u\,\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 u\,\mathrm{d}(\cos u)+\frac{\pi}{16}$$

$$=\frac{\pi}{4}+2\cdot\frac{1}{3}\cos^3 u\Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}}+\frac{\pi}{16}=-\frac{2}{3}+\frac{5\pi}{16}.$$

故 $I=-1+\frac{\pi}{2}-\left(\frac{\pi}{16}-\frac{1}{3}-\frac{2}{3}+\frac{5\pi}{16}\right)=\frac{\pi}{8}$.

19. **解析** （Ⅰ）由 $\mathrm{d}f(x,y)=(3x^2-2ax)\,\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\,\mathrm{d}y$

$$=\mathrm{d}(x^3-ax^2)+\mathrm{d}(y^3-ay^2)$$

$$=\mathrm{d}(x^3+y^3-ax^2-ay^2+c),$$

知 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2+c$. 由 $f(0,0)=0$，得 $c=0$.

故 $$f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2.$$

（Ⅱ）由 $\begin{cases}f'_x=3x^2-2ax=0,\\ f'_y=3y^2-2ay=0,\end{cases}$ 得 $(0,0)$，$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$，$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$，$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$，并且

$$f''_{xx}=6x-2a,\quad f''_{xy}=0,\quad f''_{yy}=6y-2a.$$

对于点 $(0,0)$，有 $A=-2a<0$，$B=0$，$C=-2a$，则 $AC-B^2=4a^2>0$，故 $f(0,0)=0$ 为极大值.

对于点 $\left(0,\frac{2}{3}a\right)$，有 $A=-2a$，$B=0$，$C=2a$，则 $AC-B^2=-4a^2<0$，故 $f(x,y)$ 在点 $\left(0,\frac{2}{3}a\right)$ 处不取得极值. 同理，在 $\left(\frac{2}{3}a,0\right)$ 处，$f(x,y)$ 不取得极值.

对于点 $\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$，有 $A=2a>0$，$B=0$，$C=2a$，则 $AC-B^2=4a^2>0$，故

$$f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)=-\frac{4}{27}\cdot 2a^3=-8 \text{ 为极小值},$$

即 $a^3=27$，得 $a=3$.

20. **解析** （Ⅰ）令 $f(x)=\sqrt[n]{\ln x}-\sin x$，则

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\left(\ln\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{n}}-1<0,\quad f(\mathrm{e})=1-\sin\mathrm{e}>0.$$

由零点定理，知 $f(x)=0$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\ \mathrm{e}\right)$ 内有实根 x_n；又

$$f'(x)=\frac{1}{nx}(\ln x)^{\frac{1}{n}-1}-\cos x>0\ \left(\text{因在}\left(\frac{\pi}{2},\ \mathrm{e}\right)\text{内，}\ln x>0,\ \cos x<0\right),$$

故方程 $\sqrt[n]{\ln x}-\sin x$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\ \mathrm{e}\right)$ 内有唯一实根.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，$\frac{\pi}{2}<x_n<\mathrm{e}$，即 $\ln\frac{\pi}{2}<\ln x_n<1$，故 $\left(\ln\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{n}}<(\ln x_n)^{\frac{1}{n}}<1$.

所以，$\left(\ln\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{n}}<\sin x_n<1$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\ln\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{1}{n}}=1$.

根据夹逼准则，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{\pi}{2}$.

（Ⅲ）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{\pi\sin x_n}{2x_n}\right)^{\frac{1}{x_n-\frac{\pi}{2}}}$ 为 1^{∞} 型，故

$$\text{原式}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{x_n-\frac{\pi}{2}}\ln\frac{\pi\sin x_n}{2x_n}},$$

其中

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n-\frac{\pi}{2}}\ln\frac{\pi\sin x_n}{2x_n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n-\frac{\pi}{2}}\ln\left(\frac{\pi\sin x_n}{2x_n}+1-1\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n-\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{\pi\sin x_n-2x_n}{2x_n}\\&\xlongequal{x_n=t}\lim_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{t-\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{\pi\sin t-2t}{2t}\\&\xlongequal[\text{法则}]{\text{洛必达}}\lim_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{\pi\cos t-2}{4t-\pi}=-\frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

故原式 $=\mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}}$.

21. **解析** $v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=a$（加速度）.

由牛顿第二定律，知 $F=ma$，故

$$1\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-2\sin 2x.$$

又 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，故

$$v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=-2\sin 2x,$$

即 $v\mathrm{d}v=-2\sin 2x\,\mathrm{d}x$，两边同时对 x 积分，得

$$\frac{1}{2}v^2=\cos 2x+c_1.$$

由 $v(0)=2$，即当 $t=0$ 时，$x=0$，$v=2$，得 $c_1=1$，从而有

$$v^2=2(\cos 2x+1),$$

解得

$$v=2\cos x.$$

故 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2\cos x$，即 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos x}=\int\mathrm{d}t$，解得

$$\frac{1}{2}\ln|\sec x+\tan x|=t+c_2.$$

由已知 $x(0)=0$，解得 $c_2=0$，故 $\ln|\sec x+\tan x|=2t$，即位移 $x=x(t)$ 满足 $\ln|\sec x+\tan x|=2t$.

质点运动的最远距离即速度 $v=0$ 时 x 的值.

在 $v^2=2(\cos 2x+1)$ 中，令 $v=0$，解得 $\cos 2x=-1$，故 $x=\dfrac{1}{2}\arccos(-1)=\dfrac{\pi}{2}$.

【注】 计算 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{2\cos x}$ 也可以用以下方法.

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{2\cos x}&=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)}\\&=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{2\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)}\\&=\frac{1}{4}\int\frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x}{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\cos^2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)}\\&=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)}\mathrm{d}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\right]\\&=\frac{1}{2}\ln\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\right]+c,\end{aligned}$$

故 $\dfrac{1}{2}\ln\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{x}{2}\right)\right]=t+c_2$，由 $x(0)=0$，得 $c_2=0$，故 $\ln\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{x}{2}\right)\right]=2t$，解得

$$x=2\left(\arctan\mathrm{e}^{2t}-\frac{\pi}{4}\right).$$

质点运动的最远距离为 $\displaystyle\lim_{t\to+\infty}x(t)=\lim_{t\to+\infty}2\left(\arctan\mathrm{e}^{2t}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{2}$.

22. **解析** （Ⅰ）由 $\sum_{i=1}^{3}a_{ij}=0$，知 $a_{1j}+a_{2j}+a_{3j}=0(j=1,2,3)$，即 $\boldsymbol{A}$ 的每一列元素之和均为零. 由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，知 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元素之和均为零，即

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}=0\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=0$，其特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 设 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，由实对称矩阵不同特征值对应的特征向量必正交，有

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=x_1+x_2+x_3=0.$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$（已正交），将 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，有

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，且

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(0,1,1).$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，二次型有

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{Y}=2y_1^2+y_2^2+y_3^2.$$

令 $\begin{cases}y_1=\frac{1}{\sqrt{2}}z_1,\\ y_2=z_2,\\ y_3=z_3,\end{cases}$ 即 $\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{Z}\xrightarrow{\text{记}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Z}$，则

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2.$$

令 $\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{E}$，故 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}=(\boldsymbol{P}_1^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{-1}$.

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1^{-1}=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$

$$=\begin{bmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ \frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ \frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}$ 为所求可逆矩阵.

考研数学冲刺预测6套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　D

解析　当 $x \neq 0$ 时，令 $xt=u$，则 $\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$.

故当 $x \neq 0$ 时，$\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u=f(x)+x\cos x$，于是有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u-\lim_{x\to 0}\cos x$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}-1=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-1.$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=-2$. 选项 D 正确.

2. 答案　C

解析　当 $x<0$ 时，$F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int \sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x+c_1$.

当 $x>0$ 时，

$$F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int \ln(1+x)\,\mathrm{d}x=\int \ln(1+x)\,\mathrm{d}(1+x)$$

$$=(x+1)\ln(1+x)-x+c_2.$$

由 $F(x)$ 的连续性，有

$$\lim_{x\to 0^-}F(x)=\lim_{x\to 0^-}(-\cos x+c_1)=-1+c_1,$$

$$\lim_{x\to 0^+}F(x)=\lim_{x\to 0^+}[(x+1)\ln(1+x)-x+c_2]=c_2.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)$，令 $c_2=c$，则 $c_1=1+c$，故

$$F(x)=\begin{cases}1-\cos x+c, & x\leqslant 0,\\ (1+x)\ln(1+x)-x+c, & x>0.\end{cases}$$

取 $c=0$，知选项 C 正确.

3. 答案　C

解析　依题设，知

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}}\left[1-x-y+o\left(\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right)\right]=0.$$

故 $f(1,0)=0$.

由 $$f(x,y)-f(1,0)=1-x-y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$$
$$=-(x-1)+(-1)y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2}),$$

知 $$f'_x(1,0)=-1,\ f'_y(1,0)=-1.$$

又由 $$g'_x(x,y)=f'_1(x+y,xy)\cdot 1+f'_2(x+y,xy)\cdot y,$$
$$g'_y(x,y)=f'_1(x+y,xy)\cdot 1+f'_2(x+y,xy)\cdot x,$$

知 $$g'_x(1,0)=f'_1(1,0)=-1,\ g'_y(1,0)=f'_1(1,0)+f'_2(1,0)=-2.$$

故 $\mathrm{d}g\big|_{(1,0)}=-\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y$. 选项 C 正确.

4. **答案** A

解析 由 $f(x)$ 有二阶连续导数及 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，知 $f(0)=0$，$f'(0)=0$.

当 $x>0$ 时，$xf''(x)<xf''(x)+\mathrm{e}^{f(x)}\leqslant 6\ln(1+x)$.

故 $f''(x)<6\dfrac{\ln(1+x)}{x}<6$（因当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<x$）.

由泰勒公式，有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$$
$$=\frac{1}{2}f''(\xi)x^2<3x^2\ (x>0,\ \xi\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}).$$

故 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\int_0^1 3x^2\mathrm{d}x=x^3\Big|_0^1=1$. 选项 A 正确.

5. **答案** B

解析 由已知，有

$$f'(x)=x\cos x-a\sin x,\ f'(0)=0.$$
$$f''(x)=(1-a)\cos x-x\sin x.$$

当 $a>1$ 时，$f''(0)=1-a<0$，$f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值.

当 $a=1$，且 $x\in(-\delta,0)$（δ 为充分小的正数）时，有 $f'(x)>0$；当 $x\in(0,\delta)$ 时，有 $f'(x)<0$. 故 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值.

综上所述，当 $a\geqslant 1$ 时，$f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值. 选项 B 正确.

【注】 当 $a=1$ 时，有 $f(x)=x\sin x+2\cos x$，则 $f'(0)=f''(0)=f'''(0)=0$，$f^{(4)}(0)=-2<0$，故 $f(0)$ 为极大值.

6. **答案** B

解析 $y''+y=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$，解得 $r=\pm\mathrm{i}$，故

$y''+y=x$ 的特解形式为 $y_1^*=ax+b$，

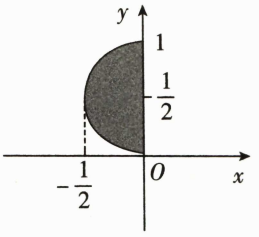
$y''+y=\sin x$ 的特解形式为 $y_2^*=x(c\cos x+d\sin x)$.

由非齐次线性微分方程解的叠加原理，知原方程的特解形式为

$$y^*=ax+b+cx\cos x+dx\sin x.$$

选项 B 正确.

7. 答案　C



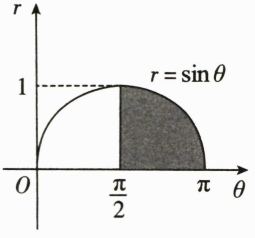
解析　积分区域 D：$\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi$，$0\leqslant r\leqslant\sin\theta$，在 xOy 直角坐标下，其为 D：$x^2+y^2\leqslant y(x\leqslant 0)$，如右图所示，即

$$x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^2(x\leqslant 0).$$

故　$$I=\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}^{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{y-y^2}}^{0}f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

可排除选项 A，B.

在 θOr 直角坐标下，如右图所示.



当 $\dfrac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\pi$ 时，$0\leqslant\pi-\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$.

由 $r=\sin\theta=\sin(\pi-\theta)$，知 $\pi-\theta=\arcsin r$，

即 $\theta=\pi-\arcsin r$，故

$$I=\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin r}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}\theta.$$

选项 C 正确.

8. 答案　B

解析　由于 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，知 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵，故 $b=3$.

$\boldsymbol{A}$ 对应的二次型为 $f(x_1,x_2)=2x_1^2+4x_1x_2+ax_2^2=2(x_1+x_2)^2+(a-2)x_2^2$.

令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2,\\ y_2=x_2,\end{cases}$ 则 $f(x_1,x_2)$ 的标准形为 $2y_1^2+(a-2)y_2^2$.

$\boldsymbol{B}$ 对应的二次型为 $g(x_1,x_2)=4x_1^2+6x_1x_2+x_2^2=4\left(x_1+\dfrac{3}{4}x_2\right)^2-\dfrac{5}{4}x_2^2$.

令 $\begin{cases}y_1=x_1+\dfrac{3}{4}x_2,\\ y_2=x_2,\end{cases}$ 则 $g(x_1,x_2)$ 的标准形为 $4y_1^2-\dfrac{5}{4}y_2^2$.

$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 合同的充分必要条件是它们有相同的正、负惯性指数，故 $a<2$.

综上所述，选项 B 正确.

9. 答案　B

解析　由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价，知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解.

由 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$，知 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，也是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解，从而 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系线性表示.

$$\left[\begin{array}{cc:c} 1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & a \\ -2 & 3 & -2a-4 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc:c} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & a-6 \\ 0 & 7 & -2a \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc:c} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & a-6 \\ 0 & 0 & -a-6 \end{array}\right]$$

当 $-a-6=0$ 时，$a=-6$. $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系线性表示. 选项 B 正确.

10. **答案** D

解析 对于选项 A，由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})\leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{C})=m$. 又由 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leqslant m$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=m$. 可排除选项 A.

对于选项 B，$s=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})\leqslant \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\geqslant s$. 而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant s$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=s$. 可排除选项 B.

当 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$ 时，考虑方程组(Ⅰ)$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$，(Ⅱ)$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$.

则方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)是同解的，事实上，(Ⅱ)的解显然是(Ⅰ)的解.

若 $\boldsymbol{\alpha}$ 是(Ⅰ)的解，即 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$，由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$，知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，从而 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$.

故 $\boldsymbol{\alpha}$ 是(Ⅱ)的解. 所以，(Ⅰ)与(Ⅱ)同解，从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 选项 D 正确.

由选项 D 正确知选项 C 不正确.

二、填空题

11. **答案** $1+\sin 1$

解析 依题设，由 $x=\int_0^t 2\cos\,(t-s)^2\mathrm{d}s$ 确定 $t=t(x)$ 并代入第二个方程，得

$$y=x\sin y+\mathrm{e}^{2t(x)}.$$

以上方程确定隐函数 $y=y(x)$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sin y+x\cos y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\mathrm{e}^{2t(x)}\cdot 2\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}.$$

由第一个方程得

$$x=\int_0^t 2\cos\,(t-s)^2\mathrm{d}s\xlongequal{t-s=u}\int_t^0 2\cos u^2(-\mathrm{d}u)=2\int_0^t\cos u^2\mathrm{d}u.$$

根据反函数求导法则，有

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{1}{2\cos t^2},$$

故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sin y+x\cos y\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{e}^{2t(x)}}{\cos t^2}.$$

当 $t=0$ 时，$x=0$，$y=1$，代入上式，解得

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=1+\sin 1.$$

12. 答案 $\sqrt{\dfrac{3}{2\pi}}$

解析 $\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t \xlongequal{x-t=u} \int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$，于是有

$$f(x)\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u=\sin^4 x,$$

即 $\mathrm{d}\left[\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u\right]^2=2\sin^4 x\,\mathrm{d}x$，两边同时积分，得

$$\left[\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u\right]^2=2\int_0^x \sin^4 x\,\mathrm{d}x.$$

当积分上限 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 时，有

$$\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u)\,\mathrm{d}u\right]^2=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\,\mathrm{d}x=2\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{8}.$$

故 $f(x)$ 在 $\left[0,\ \dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的平均值为

$$\overline{f}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{3}{2\pi}}.$$

13. 答案 $8\pi^2$

解析 $(x-2)^2+y^2=1$ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=2+\cos t,\\ y=\sin t\end{cases}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi).$$

所求表面积为

$$\begin{aligned}S&=2\pi\int_0^{2\pi} x(t)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t\\&=2\pi\int_0^{2\pi}(2+\cos t)\sqrt{(-\sin t)^2+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t\\&=2\pi\int_0^{2\pi}(2+\cos t)\,\mathrm{d}t=8\pi^2.\end{aligned}$$

【注】 此题不宜用直角坐标下的公式求解，公式如下：

$$S_{侧}=\int_c^d 2\pi\varphi(y)\sqrt{1+\varphi'(y)}\,\mathrm{d}y.$$

14. 答案 $(-1)^{n-1}(n-1)!$

解析 方程 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-f(t)}\,\mathrm{d}t$ 两边同时对 x 求导，解得

$$f'(x)=\mathrm{e}^{-f(x)}，\text{即 } \mathrm{e}^{f(x)}\cdot f'(x)=1;$$

对上式两边同时积分，解得

$$e^{f(x)}=x+c，即\ f(x)=\ln(x+c).$$

由已知等式，知 $f(0)=0$，故 $c=1$，从而

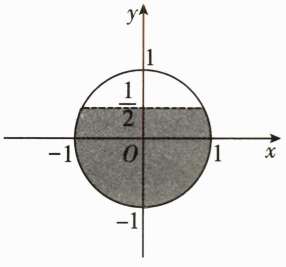
$$f(x)=\ln(1+x).$$

由 $\ln(1+x)$ 的泰勒公式，知

$$f^{(n)}(0)=\frac{(-1)^{n-1}}{n}\cdot n!=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

15. **答案** $\frac{45}{64}\rho g\pi$

解析 容器内侧的曲面截面如右图所示.



$$\begin{aligned}W&=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}-y\right)\rho g\pi(1-y^2)\,dy\\&=\rho g\pi\left(\frac{1}{2}y-\frac{1}{6}y^3-\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{4}y^4\right)\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}\\&=\frac{45}{64}\rho g\pi.\end{aligned}$$

16. **答案** 10

解析 由已知，$|\boldsymbol{A}|=2\times3\times4=24$，$\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为

$$\frac{|\boldsymbol{A}|}{2}=12,\ \frac{|\boldsymbol{A}|}{3}=8,\ \frac{|\boldsymbol{A}|}{4}=6.$$

由 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，知存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&4\end{bmatrix},\ \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}12&0&0\\0&8&0\\0&0&6\end{bmatrix}.$$

故 $$\begin{aligned}|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}|&=|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}|\\&\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}|(12-2)y_1^2+(8-3)y_2^2+(6-4)y_3^2|\\&=|10y_1^2+5y_2^2+2y_3^2|\leqslant10(y_1^2+y_2^2+y_3^2)=10\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}.\end{aligned}$$

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}$，故当 $|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}|\leqslant a\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$ 时，有

$$|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}|\leqslant a\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}.$$

故 a 的最小取值为 10.

三、解答题

17. **解析** 由

$$\begin{cases}f'_x=-2x(x^2-y^2-1)e^{-(x^2+y^2)}=0,\\f'_y=-2y(x^2-y^2+1)e^{-(x^2+y^2)}=0\end{cases}$$

解得驻点为 $P_1(0,0)$，$P_2(0,1)$，$P_3(0,-1)$，$P_4(1,0)$，$P_5(-1,0)$.

$$f''_{xx}=2(2x^4-2x^2y^2-5x^2+y^2+1)\,e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{xy}=4xy(x^2-y^2)\,e^{-(x^2+y^2)},$$

$$f''_{yy}=-2(2y^4-2x^2y^2-5y^2+x^2+1)\,e^{-(x^2+y^2)}.$$

对于 $P_1(0,0)$，有 $A=f''_{xx}(0,0)=2$，$B=f''_{xy}(0,0)=0$，$C=f''_{yy}(0,0)=-2$，则 $AC-B^2=2\cdot(-2)-0^2<0$，故 $P_1(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

对于 $P_2(0,1)$，有 $A=f''_{xx}(0,1)=4e^{-1}>0$，$B=f''_{xy}(0,1)=0$，$C=f''_{yy}(0,1)=4e^{-1}$，则 $AC-B^2=4e^{-1}\cdot 4e^{-1}-0^2>0$，故 $f(0,1)=-e^{-1}$ 为极小值.

同理，$P_3(0,-1)$ 为极小值点，极小值为 $f(0,-1)=-e^{-1}$.

对于 $P_4(1,0)$，有 $A=f''_{xx}(1,0)=-4e^{-1}$，$B=f''_{xy}(1,0)=0$，$C=f''_{yy}(1,0)=-4e^{-1}$，则 $AC-B^2=(-4e^{-1})\cdot(-4e^{-1})-0^2>0$，故 $f(1,0)=e^{-1}$ 为极大值.

同理，$P_5(-1,0)$ 为极大值点，$f(-1,0)=e^{-1}$ 为极大值.

综上所述，极小值为 $-e^{-1}$，极大值为 e^{-1}.

18. **解析** （Ⅰ）由 $t=e^{-x}$，有

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=-e^{-x}\frac{dy}{dt}=-t\frac{dy}{dt},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(-t\frac{dy}{dt}\right)=\frac{d}{dt}\left(-t\frac{dy}{dt}\right)\cdot\frac{dt}{dx}=t\frac{dy}{dt}+t^2\frac{d^2y}{dt^2},$$

代入原方程，化简得

$$\frac{d^2y}{dt^2}+y=t. \qquad ①$$

$\frac{d^2y}{dt^2}+y=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$，$r_1=i$，$r_2=-i$. 故齐次微分方程的通解为

$$y=c_1\cos t+c_2\sin t\ （c_1，c_2\ 为任意常数）.$$

由 $t=te^{0t}$，知 $\lambda=0$ 不是特征根，取 $k=0$，令方程 ① 的特解为 $y^*=x^0(at+b)e^{0t}=at+b$，代入方程 ①，可得 $a=1$，$b=0$. 故特解 $y^*=t$，方程 ① 的通解为

$$y=c_1\cos t+c_2\sin t+t,$$

所以原方程的通解为

$$y(x)=c_1\cos e^{-x}+c_2\sin e^{-x}+e^{-x}.$$

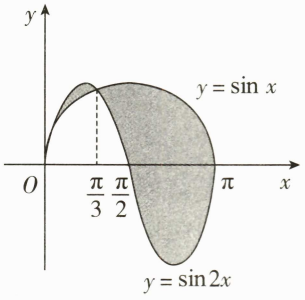
（Ⅱ）由

$$\lim_{x\to+\infty}e^x y(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{c_1\cos e^{-x}+c_2\sin e^{-x}+e^{-x}}{e^{-x}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{c_1\cos e^{-x}}{e^{-x}}+c_2+1=2,$$

知 $c_1=0$，$c_2=1$，故 $y(x)=\sin e^{-x}+e^{-x}$.

19. **解析** （Ⅰ）当 $x\in[0,\pi]$ 时，可求得 $y=\sin x$ 与 $y=\sin 2x$ 的交点为 $(0,0)$，$\left(\frac{\pi}{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$(\pi,0)$. 如右图所示，所求面积为



$$S=\int_0^{\pi}|\sin x-\sin 2x|\,dx$$
$$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}(\sin 2x-\sin x)\,dx+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}(\sin x-\sin 2x)\,dx$$
$$=\frac{1}{4}+\frac{9}{4}=\frac{5}{2}.$$

（Ⅱ）所求体积为

$$V=2\pi\int_0^{\pi}x|\sin 2x|\,dx=2\pi\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin 2x\,dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\sin 2x\,dx\right).$$

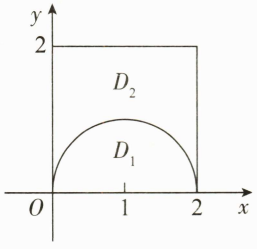
其中

$$2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin 2x\,dx=2\pi\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\,d(\cos 2x)=-\pi\left(x\cos 2x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2x\,dx\right)=\frac{\pi^2}{2},$$

$$-2\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\sin 2x\,dx=-2\pi\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\,d(\cos 2x)=\pi\left(x\cos 2x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos 2x\,dx\right)=\frac{3\pi^2}{2}.$$

故 $V=\frac{\pi^2}{2}+\frac{3\pi^2}{2}=2\pi^2$.

20. **解析** 当 $(x-1)^2=1-y^2$，即 $(x-1)^2+y^2=1$ 时，将 D 分成 D_1 与 D_2，如右图所示.



在 D_1 内，$\max\{(x-1)^2,1-y^2\}=1-y^2$；

在 D_2 内，$\max\{(x-1)^2,1-y^2\}=(x-1)^2$.

故
$$I=\iint_D\max\{(x-1)^2,1-y^2\}\,dx\,dy$$
$$=\iint_{D_1}(1-y^2)\,dx\,dy+\iint_{D_2}(x-1)^2\,dx\,dy$$
$$\xlongequal{记}I_1+I_2.$$

$$I_1=\iint_{D_1}(1-y^2)\,dx\,dy=\iint_{D_1}dx\,dy-\iint_{D_1}y^2\,dx\,dy$$
$$=\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2-\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2\sin^2\theta\cdot r\,dr=\frac{\pi}{2}-4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\cos^4\theta\,d\theta$$
$$=\frac{\pi}{2}-4\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,d\theta-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6\theta\,d\theta\right)$$
$$=\frac{\pi}{2}-4\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}=\frac{3\pi}{8},$$

$$I_2=\int_0^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^2 (x-1)^2 dy$$

$$=\int_0^2 (x-1)^2(2-\sqrt{2x-x^2})dx$$

$$=2\int_0^2 (x-1)^2 dx-\int_0^2 (x-1)^2\sqrt{2x-x^2}\,dx$$

$$=\frac{2}{3}(x-1)^3\Big|_0^2-\int_0^2 (x-1)^2\sqrt{1-(x-1)^2}\,d(x-1)$$

$$=\frac{4}{3}-\int_0^2 (x-1)^2\sqrt{1-(x-1)^2}\,d(x-1),$$

而 $$\int_0^2 (x-1)^2\sqrt{1-(x-1)^2}\,d(x-1)\xlongequal{x-1=\sin t}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t\,dt$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t\,dt$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,dt-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\,dt$$

$$=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-2\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{8},$$

故 $I_2=\frac{4}{3}-\frac{\pi}{8}$，从而 $I=I_1+I_2=\frac{3\pi}{8}+\frac{4}{3}-\frac{\pi}{8}=\frac{4}{3}+\frac{\pi}{4}$.

21. **解析** （Ⅰ）令 $F(x)=xf(x)$，则

$$F'(x)=f(x)+xf'(x),\ F''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

且 $$F(0)=0,\ F'(0)=f(0).$$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$F(x)=F(0)+F'(0)x+\frac{F''(c)}{2!}x^2=f(0)x+\frac{F''(c)}{2}x^2\ (c\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间}),$$

上式两边积分，有

$$\int_{-1}^1 F(x)dx=\int_{-1}^1 f(0)x\,dx+\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2dx=\frac{1}{2}\int_{-1}^1 F''(c)x^2dx.$$

记 $m=\min\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$，$M=\max\limits_{-1\leqslant x\leqslant 1}F''(x)$，则

$$m\int_{-1}^1 x^2dx\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2dx\leqslant M\int_{-1}^1 x^2dx,$$

即 $\frac{2m}{3}\leqslant\int_{-1}^1 F''(c)x^2dx\leqslant\frac{2M}{3}$，故 $m\leqslant 3\int_{-1}^1 F(x)dx\leqslant M$.

对 $F''(x)$ 利用介值定理，存在一点 $\xi\in[-1,1]$，使得 $3\int_{-1}^1 F(x)dx=F''(\xi)$，即

$$\int_{-1}^1 xf(x)dx=\frac{1}{3}[2f'(\xi)+\xi f''(\xi)].$$

（Ⅱ）由 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内取得极值，知存在一点 $x_0\in(-1,1)$，使得 $f'(x_0)=0$，

故

$$F'(x_0)=f(x_0)+x_0f'(x_0)=f(x_0),$$

其中，$F(x)=xf(x)$.

$F(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式为

$$\begin{aligned}F(x)&=F(x_0)+F'(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2\\&=x_0f(x_0)+f(x_0)(x-x_0)+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2\\&=f(x_0)x+\frac{F''(u)}{2}(x-x_0)^2,\end{aligned}$$

其中 u 介于 x_0 与 x 之间，故

$$F(1)=f(x_0)+\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2, \tag{①}$$

$$F(-1)=-f(x_0)+\frac{F''(\eta_2)}{2}(-1-x_0)^2, \tag{②}$$

其中 η_1 介于 x_0 与 1 之间，η_2 介于 -1 与 x_0 之间.

① 式 + ② 式，有

$$F(1)+F(-1)=f(1)-f(-1)=\frac{F''(\eta_1)}{2}(1-x_0)^2+\frac{F''(\eta_2)}{2}(1+x_0)^2.$$

记 $M=\max\{|F''(\eta_1)|,|F''(\eta_2)|\}$，则由上式可得

$$\begin{aligned}|f(1)-f(-1)|&\leqslant\frac{M}{2}[(1-x_0)^2+(1+x_0)^2]\\&=\frac{M}{2}(2+2x_0^2)\leqslant\frac{M}{2}(2+2)=2M.\end{aligned}$$

因此

$$M\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

取 $\eta=\eta_1$ 或 $\eta=\eta_2$，使得 $|F''(\eta)|=M$，则存在一点 $\eta\in(-1,1)$ 满足

$$|F''(\eta)|=|2f'(\eta)+\eta f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2}|f(1)-f(-1)|.$$

22. **解析** （Ⅰ）由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解均是 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0$ 的解，知 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{cases}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=0\end{cases}$ 同解，

故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$，对 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$ 作初等行变换，有

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=\left[\begin{array}{cccc}a&1&1&b\\0&a-1&0&1\\1&1&a&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc}1&1&a&1\\0&a-1&0&1\\a&1&1&b\end{array}\right]$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & a & 1\\ 0 & a-1 & 0 & 1\\ 0 & 1-a & 1-a^2 & b-a\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & a & 1\\ 0 & a-1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1-a^2 & b-a+1\end{array}\right]$$

当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$，$r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=2$，故 $a=1$ 舍去.

当 $a=-1$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & b+2\end{array}\right]$，故 $b=-2$，有 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=2$.

综上所述，$a=-1$，$b=-2$.

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & -2 & 0\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix}$，则

$$由\ |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1 & -1\\ 0 & \lambda+2 & 0\\ -1 & -1 & \lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+2)^2=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=\lambda_3=-2$.

$$由\ 0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & -1 & 1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\ 得\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

$$由-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ -1 & -1 & -1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\ 得\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

$$令\ \boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix},\ 则\ \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$$

考研数学冲刺预测6套卷
第六套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 C

解析

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\beta}{\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x(1-\cos\sqrt{t})\,\mathrm{d}t}{\tan x-x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{\frac{1}{\cos^2 x}-1}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\cos^2 x\cdot\frac{1-\cos\sqrt{x}}{\sin^2 x}=+\infty.$$

故 α 是比 β 高阶的无穷小，排除选项 A，D.

当 $x\to 0^+$ 时，$\tan x-x\sim\frac{1}{3}x^3$.

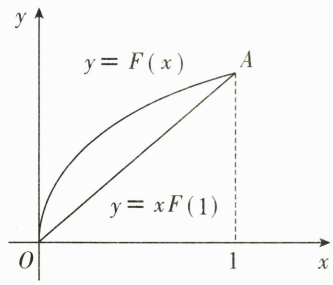
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\gamma}{\alpha}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\left(1-\frac{1}{2}x^3\right)^x-1}{\frac{1}{3}x^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{x\ln\left(1-\frac{x^3}{2}\right)}-1}{\frac{1}{3}x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\ln\left(1-\frac{x^3}{2}\right)}{\frac{1}{3}x^3}=3\lim_{x\to 0^+}\frac{-\frac{1}{2}x^3}{x^2}=0,$$

故 γ 是比 α 高阶的无穷小，选项 C 正确.

2. 答案 C

解析 由已知，有 $F'(x)=f(x)>0$，$F''(x)=f'(x)<0$，且 $F(0)=0$，故 $y=F(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，且是凸曲线，如右图所示. $\overline{OA}$ 的方程为



$$y=xF(1),\ F(x)>xF(1),\ x\in(0,1),$$

故 $$\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x>\int_0^1 xF(1)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}F(1),$$

即 $F(1)<2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$，可排除选项 B.

又 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，知 $F(1)>F(x)$，$x\in(0,1)$，故 $2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x>F(1)>F(x)$，知选项 C 正确.

由 $xF(1)<F(x)<F(1)<2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$，知选项 A 不正确.

3. 答案 C

解析 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n^n=\mathrm{e}$，根据极限与无穷小的关系，得

$$x_n=\sqrt[n]{\mathrm{e}+a_n},$$

其中当 $n\to\infty$ 时，$a_n\to 0$，则

$$x_n-1=\sqrt[n]{\mathrm{e}+a_n}-1\sim\frac{1}{n}\ln(\mathrm{e}+a_n)\sim\frac{1}{n}\ln\mathrm{e}\ (n\to\infty).$$

同理，$y_n-1\sim\frac{1}{n}\ln e\ (n\to\infty)$，故

$$\lim_{n\to\infty}n(x_n+y_n-2)=\lim_{n\to\infty}[n(x_n-1)+n(y_n-1)]$$
$$=\ln e+\ln e=2.$$

选项 C 正确.

4. 答案　C

解析　$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{a}{x+2}\right)dx=\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right)-a\ln(x+2)\right]\Big|_0^{+\infty}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x+\sqrt{x^2+4}}{(x+2)^a}-\ln 2+a\ln 2.$$

当 $a>1$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\frac{x+\sqrt{x^2+4}}{(x+2)^a}=\infty$，积分发散；

当 $a<1$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\frac{x+\sqrt{x^2+4}}{(x+2)^a}=\infty$，积分发散；

当 $a=1$ 时，

$$I=\ln\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sqrt{x^2+4}}{(x+2)^a}\right]-0=\ln\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{1+\frac{2}{x}}\right)=\ln 2.$$

选项 C 正确.

5. 答案　A

解析　$I_2=\int_\pi^{2\pi}e^{-x^2}\cos^2x\,dx\xlongequal{x=\pi+u}\int_0^\pi e^{-(\pi+u)^2}\cos^2(\pi+u)\,du$

$$=\int_0^\pi e^{-(\pi+u)^2}\cos^2u\,du.$$

当 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 时，$e^{-x^2}>e^{-(x+\pi)^2}$，故

$$I_1=\int_0^\pi e^{-x^2}\cos^2x\,dx>\int_0^\pi e^{-(x+\pi)^2}\cos^2x\,dx=I_2,$$

$$I_3=\int_{2\pi}^{3\pi}e^{-x^2}\cos^2x\,dx\xlongequal{x=2\pi+u}\int_0^\pi e^{-(2\pi+u)^2}\cos^2(2\pi+u)\,du$$

$$=\int_0^\pi e^{-(2\pi+u)^2}\cos^2u\,du.$$

当 $0\leqslant x\leqslant\pi$ 时，$e^{-(x+\pi)^2}>e^{-(x+2\pi)^2}$，故 $I_2>I_3$.

同理，$I_3>I_4$，所以 $\max\limits_{1\leqslant k\leqslant4}\{I_k\}=I_1$，选项 A 正确.

6. 答案　D

解析　令 $F(x,y,z)=f\left(\frac{y}{z}\right)-\frac{x}{z}$，则

$$F'_x=-\frac{1}{z},\ F'_y=\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right),\ F'_z=-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)+\frac{x}{z^2}.$$

故
$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=\frac{-\frac{1}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}.$$

则
$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\frac{x}{z}}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}+\frac{-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z^2}f'\left(\frac{y}{z}\right)}$$

$$=\frac{\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)}{\frac{1}{z}\left[\frac{x}{z}-\frac{y}{z}f'\left(\frac{y}{z}\right)\right]}=z.$$

选项 D 正确.

7. 答案　A

解析　令 $u=x-1$，$v=y-1$，则积分区域 D 化为D_1：$u^2+v^2\leqslant 1$.

$$I_1=\iint_D(x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_1}(u+v+2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$$

由于D_1 关于 u 轴、v 轴对称，u，v 是奇函数，故

$$I_1=\iint_{D_1}(u+v+2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=0+0+2\pi\cdot 1^2=2\pi,$$

$$I_2=\iint_D(x+y)^2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_1}(u+v+2)^2\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

$$=\iint_{D_1}(u+v)^2\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+4\iint_{D_1}\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+\iint_{D_1}4(u+v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

$$=\iint_{D_1}(u+v)^2\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+4\pi\cdot 1^2+0,$$

$$I_3=\iint_D(x+y)^3\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_1}(u+v+2)^3\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

$$=6\iint_{D_1}(u+v)^2\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+8\pi\cdot 1^2.$$

在D_1 上，$(u+v)^2\geqslant 0$，故$\iint_{D_1}(u+v)^2\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v>0$，所以有$I_1<I_2<I_3$，选项 A 正确.

【注】 ① 此题应用了二重积分的一般换元法：

$$\iint_D (x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \xlongequal{\begin{subarray}{l}u=x-1\\ v=y-1\end{subarray}} \iint_{D_1} (u+v+2)\,|J|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$$

其中 $$J=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

二重积分的一般换元法在考研大纲中未作要求，但在以往考试中出现过，掌握简单的换元法，会给计算带来方便.

② 此题若直接用极坐标计算I_k，有

$$I_1=2\pi,\ I_2=\frac{9\pi}{2},\ I_3=11\pi.$$

但计算量较大.

8. 答案 A

解析 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解等价于 $\boldsymbol{B}$ 的列向量可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性表示. $\boldsymbol{BY}=\boldsymbol{A}$ 无解等价于 $\boldsymbol{A}$ 中有列向量不能由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量线性表示. 对$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$作初等行变换，有

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\left[\begin{array}{cc:cc} 2 & 2 & 4 & b \\ 2 & a & 3 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc:cc} 2 & 2 & 4 & b \\ 0 & a-2 & -1 & 1-b \end{array}\right].$$

当 $a\neq 2$ 时，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解，对$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A})$作初等行变换，有

$$(\boldsymbol{B},\boldsymbol{A})=\left[\begin{array}{cc:cc} 4 & b & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & a \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc:cc} 4 & b & 2 & 2 \\ 0 & 1-\frac{3}{4}b & \frac{1}{2} & a-\frac{3}{2} \end{array}\right].$$

当 $b=\dfrac{4}{3}$ 时，$\boldsymbol{BY}=\boldsymbol{A}$ 无解，故 $a\neq 2$ 且 $b=\dfrac{4}{3}$. 选项 A 正确.

9. 答案 B

解析 依题设，有

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

由$\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}=-1\neq 0$，知 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

$$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A\alpha}_1+\boldsymbol{A\alpha}_3,\ \boldsymbol{A\alpha}_2,\ -\boldsymbol{A\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix}$$

$$=\boldsymbol{P}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix}.$$

即 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix}$. 选项 B 正确.

10. **答案** B

解析 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&0&1\\0&a&-1\\1&-1&a-1\end{bmatrix}$.

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a&0&-1\\0&\lambda-a&1\\-1&1&\lambda-a+1\end{vmatrix}=(\lambda-a)\left[\lambda-(a+1)\right]\left[\lambda-(a-2)\right],$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=a$，$\lambda_2=a+1$，$\lambda_3=a-2$.

由已知，二次型的正惯性指数 $p=2$，负惯性指数 $q=0$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$.

由 $a-2<a<a+1$，知 $a-2=0$，即 $a=2$. 选项 B 正确.

二、填空题

11. **答案** $\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}-\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

解析 由 $x=t^2-t$，知 $x'(t)=2t-1$，$x''(t)=2$，$x'(0)=-1$，$x''(0)=2$.

设 $t\mathrm{e}^y+y+1=0$ 确定 $y=y(t)$，则 $y(0)=-1$. 方程两边同时对 t 求导，得

$$\mathrm{e}^y+t\mathrm{e}^y\cdot y'(t)+y'(t)=0. \qquad ①$$

① 式令 $t=0$，得 $y'(0)=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

① 式两边同时对 t 求导，得

$$2\mathrm{e}^y y'(t)+t\mathrm{e}^y(y'(t))^2+t\mathrm{e}^y y''(t)+y''(t)=0. \qquad ②$$

② 式令 $t=0$，得 $y''(0)=\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}$. 故

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{x'(0)y''(0)-y'(0)x''(0)}{[x'(0)]^3}=\frac{-\frac{2}{\mathrm{e}^2}+\frac{2}{\mathrm{e}}}{-1}=\frac{2}{\mathrm{e}^2}-\frac{2}{\mathrm{e}}.$$

12. **答案** $2e^{-\frac{1}{2}(x-1)}$

解析 $y^2(x+\Delta x)-y^2(x)=-y^2(x)\Delta x+o(\Delta x)$ 变形为

$$\frac{y(x+\Delta x)-y(x)}{\Delta x}[y(x+\Delta x)+y(x)]=-y^2(x)+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

上式两边同时取极限($\Delta x\to 0$)，有

$$\frac{dy}{dx}\cdot 2y=-y^2,$$

即$\frac{dy}{dx}=-\frac{1}{2}y$，分离变量解得 $y=ce^{-\frac{1}{2}x}$，由 $y(1)=2$，得 $c=2e^{\frac{1}{2}}$，故

$$y(x)=2e^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}x}=2e^{-\frac{1}{2}(x-1)}.$$

13. **答案** $y=-\ln(x^2+x)$

解析 微分方程 $xy'=xe^y-2$，即 $y'=e^y-\frac{2}{x}$，变形为

$$e^{-y}y'=1-\frac{2}{x}e^{-y},$$

即$(e^{-y})'=-1+\frac{2}{x}e^{-y}$. 令 $e^{-y}=u$，则原方程化为

$$u'-\frac{2}{x}u=-1.$$

解此一阶线性微分方程，有

$$u=e^{\int\frac{2}{x}dx}\left[\int(-1)e^{-\int\frac{2}{x}dx}dx+c\right]=x^2\left(c-\int\frac{1}{x^2}dx\right)=cx^2+x.$$

故 $e^{-y}=cx^2+x$，即 $y=-\ln(cx^2+x)$，由 $y(1)=-\ln 2$，得 $c=1$.

故所求解为 $y=-\ln(x^2+x)$.

14. **答案** 2

解析 由 $f(a)=f(b)$，知 $\ln b+1=-\frac{1}{a}$，即 $b=e^{-\frac{1}{a}-1}$. 故 $b-a=e^{-\frac{1}{a}-1}-a$.

令 $g(t)=e^{-\frac{1}{t}-1}-t(t<0)$，则由

$$g'(t)=\frac{1}{t^2}e^{-\frac{1}{t}-1}-1=\frac{e^{-\frac{1}{t}-1}-t^2}{t^2}=0$$

得 $t=-1$ 为唯一驻点.

当$t<-1$时，$g'(t)<0$，知$g(t)$单调递减；当$t>-1$时，$g'(t)>0$，知$g(t)$单调递增.

所以当 $t=-1$ 时，$g(-1)=2$ 为极小值，也是最小值. 故 $b-a$ 的最小值为 2.

【注】 由 $e^{-\frac{1}{t}-1}-t^2(t<0)$ 的单调性，可知 $t=-1$ 为 $g(t)$ 的唯一驻点.

15. **答案** 1

解析 $y''+4y'+4y=0$ 的通解为 $y=(c_1+c_2x)\mathrm{e}^{-2x}$，$y''+4y'+4y=\mathrm{e}^{-x}$ 的特解为 $y^*=A\mathrm{e}^{-x}$，故该方程的通解为

$$y=(c_1+c_2x)\mathrm{e}^{-2x}+A\mathrm{e}^{-x},$$

$$y'=(c_2-2c_1-2c_2x)\mathrm{e}^{-2x}-A\mathrm{e}^{-x},$$

且 $$\lim_{x\to+\infty}y(x)=0,\quad \lim_{x\to+\infty}y'(x)=0,$$

故
$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x&=\int_0^{+\infty}\frac{1}{4}[\mathrm{e}^{-x}-y''(x)-4y'(x)]\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{4}[\mathrm{e}^{-x}+y'(x)+4y(x)]\Big|_0^{+\infty}\\&=\frac{1}{4}[1+(-1)+4\times1]=1.\end{aligned}$$

16. **答案** $\dfrac{(-1)^{n+1}n!}{k}$

解析 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 写成分块矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{C}=(n)$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&\cdots&0\\0&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&n-1\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&\frac{1}{n}\\1&0&\cdots&0&0\\0&\frac{1}{2}&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&\frac{1}{n-1}&0\end{bmatrix}.$$

将 $|\boldsymbol{A}|$ 按第一列展开，可得 $|\boldsymbol{A}|=(-1)^{n+1}n!$，由 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，有

$$\begin{bmatrix}A_{11}&\cdots&A_{k1}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&\cdots&A_{k2}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&\cdots&A_{kn}&\cdots&A_{nn}\end{bmatrix}=(-1)^{n+1}n!\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&\frac{1}{n}\\1&0&\cdots&0&0\\0&\frac{1}{2}&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&\frac{1}{n-1}&0\end{bmatrix}.$$

故 $A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=\dfrac{(-1)^{n+1}n!}{k}$.

三、解答题

17. 解析 $\displaystyle\int_0^t \frac{2}{3}(t-x)^2 f''(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}(x-t)^2 f'(x)\Big|_0^t-\int_0^t \frac{4}{3}(x-t)f'(x)\mathrm{d}x$

$$=-\frac{2}{3}t^2 f'(0)-\frac{4}{3}\int_0^t (x-t)f'(x)\mathrm{d}x,$$

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{\int_0^t \frac{2}{3}(t-x)^2 f''(x)\mathrm{d}x}{t^3}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{-\frac{2}{3}t^2 f'(0)-\frac{4}{3}\int_0^t (x-t)f'(x)\mathrm{d}x}{t^3}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{-\frac{2}{3}t^2 f'(0)-\frac{4}{3}\left[\int_0^t xf'(x)\mathrm{d}x-t\int_0^t f'(x)\mathrm{d}x\right]}{t^3}$$

$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{-\frac{4}{3}tf'(0)-\frac{4}{3}\left[tf'(t)-\int_0^t f'(x)\mathrm{d}x-tf'(t)\right]}{3t^2}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{-\frac{4}{3}tf'(0)+\frac{4}{3}\int_0^t f'(x)\mathrm{d}x}{3t^2}$$

$$=\lim_{t\to 0^+}\frac{-\frac{4}{3}f'(0)+\frac{4}{3}f'(t)}{6t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{4}{3}f''(t)}{6}=\frac{4}{3}\times\frac{1}{6}\times f''(0)=\frac{2}{9}.$$

18. 解析 （Ⅰ）已知方程变形为 $y'-\left(2x-\dfrac{1}{x}\right)y=x^2$，其通解为

$$y=\mathrm{e}^{\int\left(2x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\left[\int x^2\mathrm{e}^{\int\left(\frac{1}{x}-2x\right)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right]$$

$$=\frac{1}{x}\mathrm{e}^{x^2}\left(\int x^3\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x+c\right)$$

$$=\frac{1}{x}\mathrm{e}^{x^2}\left(-\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-x^2}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}+c\right)$$

$$=-\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}+\frac{c\mathrm{e}^{x^2}}{x}.$$

由 $y(1)=a$，得 $c=(1+a)\mathrm{e}^{-1}$，故

$$y(x)=-\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}+(1+a)\mathrm{e}^{-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x}.$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知

$$\frac{y(x)}{x}=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2x^2}+(1+a)\mathrm{e}^{-1}\frac{\mathrm{e}^{x^2}}{x^2}.$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[-\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2x^2}+(1+a)\mathrm{e}^{-1}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}}{x^2}\right]=-\dfrac{1}{2}+\lim\limits_{x\to+\infty}(1+a)\mathrm{e}^{-1}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}}{x^2}$ 存在且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}}{x^2}=+\infty$，知仅当 $a=-1$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}=-\dfrac{1}{2}$，即极限存在.

故 $$\lim_{x\to+\infty}\left[y(x)-\left(-\frac{1}{2}x\right)\right]=\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{2x}\right)=0,$$

所求斜渐近线方程为 $y=-\dfrac{1}{2}x$.

19. **解析** 原方程两边取对数：

$$\ln f(x,y)=-2\ln|y|-\frac{1}{2y^2}\left[(x-a)^2+(y-1)^2\right].$$

由 $$\begin{cases}\dfrac{\partial\ln f}{\partial x}=-\dfrac{1}{y^2}(x-a)=0,\\[2ex]\dfrac{\partial\ln f}{\partial y}=-\dfrac{2}{y}+\dfrac{1}{y^3}\left[(x-a)^2+(y-1)^2\right]-\dfrac{1}{y^2}(y-1)=0,\end{cases}$$

解得驻点为 $\left(a,\dfrac{1}{2}\right)$，$(a,-1)$.

$$\frac{\partial^2\ln f}{\partial x^2}=-\frac{1}{y^2},$$

$$\frac{\partial^2\ln f}{\partial x\partial y}=\frac{2}{y^3}(x-a),$$

$$\left.\frac{\partial^2\ln f}{\partial y^2}\right|_{x=a}=\frac{1}{y^4}\left[y^2-3(y-1)^2+4y(y-1)\right].$$

对于点 $\left(a,\dfrac{1}{2}\right)$，$A=\left.\dfrac{\partial^2\ln f}{\partial x^2}\right|_{\left(a,\frac{1}{2}\right)}=-4<0$，$B=\left.\dfrac{\partial^2\ln f}{\partial x\partial y}\right|_{\left(a,\frac{1}{2}\right)}=0$，$C=\left.\dfrac{\partial^2\ln f}{\partial y^2}\right|_{\left(a,\frac{1}{2}\right)}=-24$，$AC-B^2=96>0$，故 $f\left(a,\dfrac{1}{2}\right)=4\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$ 为极大值.

对于点 $(a,-1)$，$A=\left.\dfrac{\partial^2\ln f}{\partial x^2}\right|_{(a,-1)}=-1<0$，$B=\left.\dfrac{\partial^2\ln f}{\partial x\partial y}\right|_{(a,-1)}=0$，$C=\left.\dfrac{\partial^2\ln f}{\partial y^2}\right|_{(a,-1)}=-3$，$AC-B^2=(-1)\times(-3)-0=3>0$，故 $f(a,-1)=\mathrm{e}^{-2}$ 为极大值，$f(x,y)$ 无极小值.

20. **解析** 令 $A=\iint\limits_D\dfrac{xf(x,y)}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则

$$\frac{xf(x,y)}{x+y}=\frac{x}{x+y}\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)+\frac{A}{\pi}\cdot\frac{x}{x+y},$$

$$A=\iint_D \frac{xf(x,y)}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D \frac{x}{x+y}\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\frac{A}{\pi}\iint_D \frac{x}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D \frac{y}{x+y}\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\frac{A}{\pi}\iint_D \frac{y}{x+y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D \sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\frac{A}{2\pi}\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_2^3 \sin(\pi r)\,r\,\mathrm{d}r+\frac{A}{2\pi}\cdot\frac{5\pi}{4}$$

$$=\frac{5}{4}+\frac{5A}{8}.$$

解得 $A=\dfrac{10}{3}$.

故 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D \sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\dfrac{A}{\pi}\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\dfrac{5}{2}+\dfrac{10}{3\pi}\cdot\dfrac{5\pi}{4}=\dfrac{20}{3}$.

21. **解析** （Ⅰ）设 $f(x_0)=m$，由 $f(0)=f(1)=0$，$m<0$，知 $x_0\in(0,1)$，且 $f'(x_0)=0$.

由拉格朗日中值定理，知存在一点 $\xi\in(0,x_0)$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=\frac{m}{x_0}<\frac{m}{n}<f'(x_0).$$

对 $f'(x)$ 在 $[\xi,x_0]$ 上应用介值定理，存在 $x_n\in(\xi,x_0)\subset(0,1)$，使得 $f'(x_n)=\dfrac{m}{n}$，即 $nf'(x)=m$ 在 $x\in(0,1)$ 内有实根 x_n. 又由 $f''(x)>0$，知 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递增，故 x_n 是唯一的.

（Ⅱ）由 $f'(x)$ 严格单调递增，知

$$f'(x_n)=\frac{m}{n}<\frac{m}{n+1}=f'(x_{n+1}),$$

故 $x_n<x_{n+1}<x_0<1$，$\{x_n\}$ 单调递增有上界，由单调有界准则，知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

记 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，则 $0<A\leqslant x_0$，由 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，知

$$f'(A)=f'(\lim_{n\to\infty}x_n)=\lim_{n\to\infty}f'(x_n)=\lim_{n\to\infty}\frac{m}{n}=0;$$

由 $f'(x)$ 严格单调递增，知 $A=x_0$.

故 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(\lim\limits_{n\to\infty}x_n)=f(x_0)=m$.

22. **解析** （Ⅰ）由已知，有

$$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{B\alpha}_1,\boldsymbol{B\alpha}_2,\boldsymbol{B\alpha}_3)$$

$$=(\boldsymbol{\alpha}_1,-4\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-4&0\end{bmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & -4 & 0\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{AC}$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{C}$，即 $\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$，从而 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 有相同特征值.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 4 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+2)=0$，得 $\boldsymbol{C}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=-2$，也是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值.

（Ⅱ）求 $\boldsymbol{C}$ 的特征向量.

对于 $\lambda_1=1$，由 $(1\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，

对于 $\lambda_2=2$，由 $(2\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_2=\left(0,-\frac{1}{2},1\right)^{\mathrm{T}}$，

对于 $\lambda_3=-2$，由 $(-2\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\boldsymbol{\xi}_3=\left(0,\frac{1}{2},1\right)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$，则

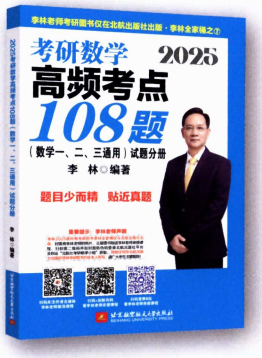
$$\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(1,2,-2). \qquad ①$$

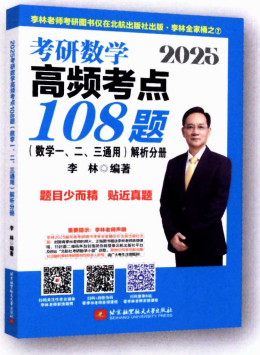
将 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{C}$ 代入 ① 式，得 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BAP}_1=\boldsymbol{\Lambda}$，即 $(\boldsymbol{AP}_1)^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AP}_1)=\boldsymbol{\Lambda}$.

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{AP}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,-\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\right)$，则 $\boldsymbol{P}$ 为所求可逆矩阵，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{\Lambda}$.

2025版李林全家桶简介

李林全家桶之⑦ **高频考点108题**





李林108题亮点

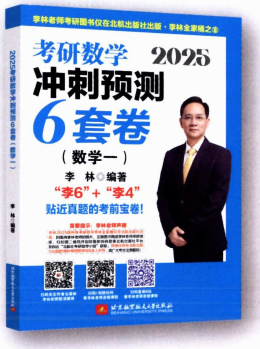
李林老师倾力修订

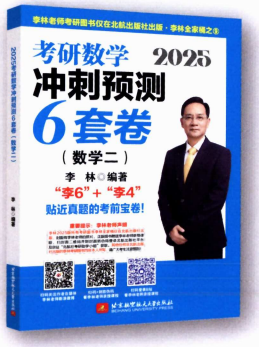
题目少而精，贴近真题

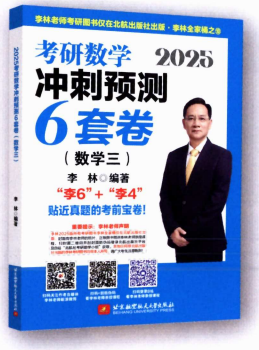
精做一题，胜做十题

适用阶段 基础 · 强化

李林全家桶之⑧⑨⑩ **冲刺预测6套卷**







李林6套卷亮点

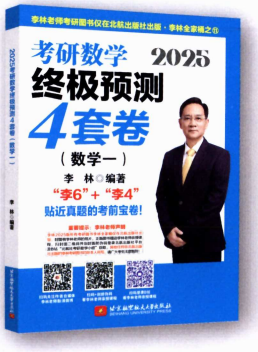
贴近真题，不偏不怪

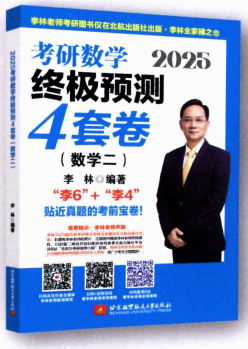
做其题如临考

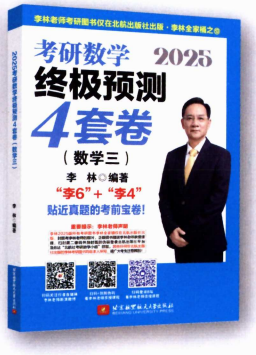
与李林4套卷完美配套

适用阶段 冲刺

李林全家桶之⑪⑫⑬ **终极预测4套卷**







李林4套卷亮点

贴近真题，不偏不怪

做其题如临考

与李林6套卷完美配套

适用阶段 冲刺

作者简介

李林 原大连理工大学教师，考研数学实力派辅导名师，具有20多年丰富的考研辅导经验，深谙考研数学命题规律，预测精准。考研数学畅销书系作者，所出版的图书题目难度接近真题，不偏不怪，让学生有“做其题如临考”的感觉，性价比很高，题目少而精，具有“精做一题，胜做十题”的良好效果，让广大考研学子赞不绝口。

李林老师考研图书仅在北航出版社出版

2025版李林全家桶共13种:

李林全家桶之①：2025考研数学高等数学辅导讲义（数学一、二、三通用）	2024年4月出版
李林全家桶之②：2025考研数学线性代数辅导讲义（数学一、二、三通用）	2024年4月出版
李林全家桶之③：2025考研数学概率论与数理统计辅导讲义（数学一、三通用）	2024年4月出版
李林全家桶之④：2025考研数学精讲精练880题（数学一）试题分册+解析分册	2024年4月出版
李林全家桶之⑤：2025考研数学精讲精练880题（数学二）试题分册+解析分册	2024年4月出版
李林全家桶之⑥：2025考研数学精讲精练880题（数学三）试题分册+解析分册	2024年4月出版
李林全家桶之⑦：2025考研数学高频考点108题（数学一、二、三通用）试题分册+解析分册	2024年6月出版
李林全家桶之⑧：2025考研数学冲刺预测6套卷（数学一）	2024年11月出版
李林全家桶之⑨：2025考研数学冲刺预测6套卷（数学二）	2024年11月出版
李林全家桶之⑩：2025考研数学冲刺预测6套卷（数学三）	2024年11月出版
李林全家桶之⑪：2025考研数学终极预测4套卷（数学一）	2024年12月出版
李林全家桶之⑫：2025考研数学终极预测4套卷（数学二）	2024年12月出版
李林全家桶之⑬：2025考研数学终极预测4套卷（数学三）	2024年12月出版

考研数学一考生用书:

李林全家桶之①+②+③+④+⑦+⑧+⑪：高数、线代、概率讲义+880题+108题+6套卷+4套卷

考研数学二考生用书:

李林全家桶之①+②+⑤+⑦+⑨+⑫：高数、线代讲义+880题+108题+6套卷+4套卷

考研数学三考生用书:

李林全家桶之①+②+③+⑥+⑦+⑩+⑬：高数、线代、概率讲义+880题+108题+6套卷+4套卷

上架建议：考研数学

ISBN 978-7-5124-4178-1

北航出版社微信公众号

北航出版社新浪微博

定价：49.80元